

Formulación Y Gestión Del Proyecto Multi Tour Bajo El Enfoque PMI

María Fernanda Robayo Laguna

Jhon Sebastián Molina Fierro

Juan Pablo Borrero Morales

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila

Ing. Iván Alarcón Ávila

Neiva – Huila

Martes, 1 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Acta de Constitución del Proyecto.....	5
1.1 Identificación del proyecto.....	5
1.2 Planteamiento del problema.....	5
1.3 Descripción del proyecto.....	5
1.4 Justificación.....	6
1.5 Objetivo general.....	7
1.6 Objetivos específicos.....	7
1.7 Alcance inicial del proyecto.....	7
1.8 Exclusiones del alcance.....	10
1.9 Factores críticos de éxito.....	10
1.10 Supuestos.....	11
1.11 Restricciones.....	11
1.12 Riesgos iniciales.....	12
1.13 Responsables del Proyecto e Hitos.....	12
1.14 Organización del Proyecto.....	14
1.15 Puntos de Contacto.....	17
1.16 Glosario.....	17
1.17 Historial de Revisiones.....	18
1.18 Anexos.....	19
1.19 Aprobación del Acta de Constitución.....	19
2. Registro de Interesados.....	20
2.1 Propósito.....	20
2.2 Identificación de los interesados.....	20
2.3 Evaluación y clasificación de los interesados.....	20
2.4 Matriz poder / interés.....	21
2.5 Estrategia de involucramiento y comunicación.....	22
2.6 Salida del proceso.....	22
3. Plan para la Dirección del Proyecto.....	23
3.1 Propósito del Plan para la Dirección del Proyecto.....	23
3.2 Enfoque de dirección del proyecto.....	23
3.3 Objetivos de la dirección del proyecto.....	23

3.4 Organización para la dirección del proyecto.....	24
3.5 Ciclo de vida general del proyecto.....	24
3.6 Gestión del alcance.....	25
3.7 Gestión de requerimientos.....	25
3.8 Gestión técnica.....	25
3.9 Gestión de cambios.....	25
3.10 Gestión de la configuración y documentación.....	26
3.11 Gestión de riesgos.....	26
3.12 Gestión de la calidad.....	27
3.13 Gestión de comunicaciones.....	27
3.14 Gestión de recursos.....	27
3.15 Seguimiento y control del proyecto.....	28
3.16 Gestión de entregables y aceptación.....	28
3.17 Gestión del cierre.....	29
3.18 Componentes del Plan para la Dirección del Proyecto.....	29
4. Planificar la Gestión del Alcance.....	30
4.1 Propósito.....	30
4.2 Entradas para la planificación de la gestión del alcance.....	30
4.3 Herramientas y técnicas.....	31
4.4 Plan de Gestión del Alcance.....	32
4.5 Validación del alcance.....	33
4.6 Control del alcance.....	33
4.7 Gestión de cambios del alcance.....	34
4.8 Plan de Gestión de Requerimientos.....	34
4.9 Trazabilidad de requerimientos.....	35
4.10 Gestión de cambios en requerimientos.....	35
4.11 Roles y responsabilidades en la gestión del alcance.....	36
4.12 Criterios para considerar el alcance controlado.....	36
4.13 Salidas del proceso.....	36
5. Recopilar Requerimientos.....	37
5.1 Propósito.....	37
5.2 Entradas del proceso.....	37
5.3 Técnicas utilizadas para la recopilación.....	37
5.4 Necesidades identificadas.....	38
5.5 Documentación de Requerimientos.....	38

5.6 Requerimientos funcionales.....	39
5.7 Requerimiento transversal de multitenencia.....	40
5.8 Requerimientos no funcionales.....	40
5.9 Restricciones tecnológicas.....	41
5.10 Criterios de aceptación.....	41
5.11 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.....	42
5.12 Gestión de cambios sobre requerimientos.....	43
5.13 Salidas del proceso.....	43
6. Definir el Alcance.....	44
6.1 Propósito.....	44
6.2 Entradas del proceso.....	44
6.3 Herramientas y técnicas.....	44
6.4 Enunciado del Alcance del Proyecto.....	45
6.5 Entregables del proyecto.....	48
6.6 Criterios de aceptación del alcance.....	49
6.7 Exclusiones del alcance.....	49
6.8 Restricciones.....	50
6.9 Supuestos.....	50
6.10 Riesgos relacionados con el alcance.....	50
6.11 Límites del proyecto.....	50
6.12 Actualización de documentos del proyecto.....	51
6.13 Salidas del proceso.....	51
7. Crear la EDT / WBS.....	52
7.1 Propósito.....	52
7.2 Entradas del proceso.....	52
7.3 Herramientas y técnicas.....	52
7.4 Criterios para la construcción de la EDT.....	52
7.5 Estructura de Desagregación del Trabajo de Multi tour.....	53
7.6 Representación jerárquica de la EDT.....	56
7.7 Verificación de la EDT.....	57
7.8 Diccionario de la EDT.....	57
7.9 Línea Base del Alcance.....	65
7.10 Salidas del proceso.....	65

1. Acta de Constitución del Proyecto

1.1 Identificación del proyecto

Campo	Información
Nombre del proyecto	Multi tour
Tipo de proyecto	Proyecto de desarrollo de software
Producto	Plataforma multitenencia para operadores turísticos de naturaleza y aventura
Fase	Fase 1
Gerente del Proyecto	Jhon Sebastián Molina Fierro
Patrocinador académico	Ing. Iván Alarcón Ávila
Fecha de autorización	1 de septiembre de 2026

1.2 Planteamiento del problema

La operación turística tomada como referencia para la formulación del proyecto presenta una alta dependencia de archivos y fuentes de información separadas para gestionar reservas, pagos, gastos, costos operacionales y consolidación administrativa.

Esta dispersión dificulta mantener una visión integral y trazable de la operación, especialmente para determinar:

- cuánto se vendió en cada reserva;
- cuáles servicios fueron efectivamente prestados;
- cuáles fueron los costos reales asociados a la operación;
- cuáles pagos, gastos y devoluciones fueron realizados;
- cuál fue el impacto de cada operación sobre la caja;
- cuál es la diferencia entre lo comercialmente reservado y lo realmente ejecutado.

Esta situación afecta la trazabilidad operativa, la visibilidad económica de cada reserva y el control administrativo del negocio.

Adicionalmente, una plataforma destinada a diferentes operadores turísticos requiere garantizar que la información, usuarios, configuraciones y operaciones de una empresa permanezcan aislados de los demás operadores que utilicen la solución.

Por lo anterior, se requiere desarrollar una plataforma tecnológica centralizada que permita gestionar los principales procesos comerciales, operativos y administrativos asociados a la actividad turística, manteniendo aislamiento de información mediante un modelo multitenencia.

1.3 Descripción del proyecto

Multi tour es un proyecto de desarrollo de software orientado a la construcción de una plataforma multitenencia para operadores turísticos de naturaleza y aventura.

La solución permitirá que diferentes empresas operadoras utilicen una misma plataforma tecnológica manteniendo independencia sobre sus:

- usuarios;
- clientes;
- reservas;
- catálogos operativos;

- configuraciones;
- descuentos;
- pagos;
- costos operacionales;
- movimientos de caja;
- reportes;
- información administrativa.

Cada empresa operará dentro de un contexto denominado tenant, garantizando aislamiento lógico de información y operaciones.

La plataforma integrará los procesos relacionados con la gestión de clientes, reservas, oferta turística, hospedaje, alimentación, transporte, pagos, ejecución de servicios, costos operacionales, caja, reportes, auditoría y trazabilidad.

Además, dispondrá de un canal digital adaptable para web y móvil orientado al cliente final, desde el cual será posible consultar la oferta disponible, gestionar el acceso, crear reservas, consultar su estado y continuar los procesos de pago habilitados para cada tenant.

1.4 Justificación

El desarrollo de Multi tour responde a la necesidad de centralizar y estructurar información que actualmente puede encontrarse distribuida entre diferentes fuentes y procesos manuales.

Una solución integrada permitirá fortalecer:

- la gestión y seguimiento de reservas;
- la trazabilidad entre los servicios vendidos y ejecutados;
- el control de servicios prestados y no prestados;
- el registro y análisis de costos operacionales;
- el seguimiento de pagos y abonos;
- la gestión de devoluciones;
- el control diario de caja;
- la consolidación administrativa mensual;
- la disponibilidad de información para seguimiento operativo y administrativo.

Desde una perspectiva empresarial, el enfoque multitenencia permite que la solución pueda ser utilizada por diferentes operadores turísticos sin requerir una aplicación independiente para cada organización.

Este modelo permite reutilizar una misma plataforma tecnológica, manteniendo aislamiento de usuarios, información, configuraciones y operación entre los diferentes tenants.

Multi tour se plantea, por tanto, como una plataforma tecnológica extensible orientada a atender necesidades operativas comunes del sector turístico de naturaleza y aventura.

1.5 Objetivo general

Construir una plataforma multitenencia para operadores turísticos de naturaleza y aventura que permita centralizar la gestión de reservas, la ejecución real de servicios, el control de costos operacionales y la consolidación de caja, incluyendo canales internos y atención directa al cliente final, garantizando aislamiento funcional y de información entre los diferentes tenants soportados por la plataforma.

1.6 Objetivos específicos

- Centralizar la información de clientes, atractivos, alimentación, hospedaje, transporte y demás información operativa necesaria para la prestación de servicios turísticos.
- Registrar las reservas como proyección comercial de los servicios solicitados por los clientes.
- Proporcionar al cliente final un canal digital adaptable para web y móvil que permita consultar la oferta disponible, crear una cuenta, autenticarse, recuperar su contraseña y gestionar las funcionalidades habilitadas para sus reservas.
- Diferenciar la información de los servicios inicialmente reservados de los servicios efectivamente prestados durante la ejecución.
- Registrar y controlar los costos operacionales relacionados con los servicios ejecutados.
- Gestionar pagos, abonos y devoluciones asociados a las reservas.
- Consolidar ingresos, pagos operacionales, gastos y devoluciones para apoyar el control interno de caja.
- Proporcionar consultas, dashboards y reportes para el seguimiento operativo y administrativo.
- Garantizar aislamiento funcional y de información entre tenants, permitiendo que cada organización administre exclusivamente sus propios usuarios, clientes, reservas, configuraciones y registros.

1.7 Alcance inicial del proyecto

El alcance inicial de Multi tour comprende las siguientes capacidades.

Gestión multitenencia

- creación de tenants;
- activación e inactivación;
- reactivación;
- asignación inicial de un Administrador;
- aislamiento lógico de usuarios, información y operaciones;
- personalización visual básica por tenant.

Gestión de clientes

- registro de clientes titulares;
- registro de acompañantes;
- gestión de información obligatoria;
- gestión de información adicional requerida para actividades de riesgo.

Gestión de información operativa

La plataforma permitirá gestionar información relacionada con:

- atractivos;
- alimentación;
- hospedaje;
- transporte;
- información necesaria para soportar los procesos de reserva y ejecución.

Gestión de reservas

Se contempla:

- creación de reservas;
- cálculo de valores;
- aplicación de descuentos;
- modificación cuando las condiciones configuradas lo permitan;
- validación de disponibilidad;
- control de cupos;
- seguimiento de estados;
- trazabilidad de modificaciones.

Canal digital para cliente final

Permitirá:

- consultar la oferta disponible;
- crear una cuenta;
- iniciar sesión;
- recuperar contraseña;
- crear reservas;
- consultar el estado de la reserva;
- continuar el proceso de pago;
- consultar o descargar soportes relacionados con su reserva.

Gestión de pagos

Se soportarán:

- transferencia;
- efectivo;
- abono;
- pagos parciales;
- soportes de transferencia;
- validación y rechazo de soportes;
- seguimiento de reservas pendientes;
- control de saldo pendiente.

Gestión de devoluciones y reagendamientos

Permitirá:

- determinar valores potenciales de devolución;
- autorizar devoluciones;

- registrar devoluciones ejecutadas;
- manejar saldos a favor;
- mantener trazabilidad de los reagendamientos.

Gestión de ejecución

Permitirá registrar:

- servicios efectivamente prestados;
- servicios no prestados;
- causales asociadas;
- diferencias entre reserva y ejecución;
- novedades operativas

Gestión de costos operacionales

Permitirá:

- registrar costos asociados a los servicios ejecutados;
- diferenciar costo operacional de valor comercial;
- registrar gastos operacionales.

Gestión de caja

Comprenderá:

- apertura diaria;
- base de caja;
- ingresos;
- pagos operacionales;
- gastos;
- devoluciones;
- cierre diario;
- histórico;
- consolidación mensual.

Consultas y reportes

Se contempla información relacionada con:

- reservas del día;
- reservas pendientes de pago;
- reservas confirmadas;
- reservas canceladas;
- servicios próximos a ejecutarse;

- costos operacionales;
- movimientos económicos;
- consolidación de caja;
- indicadores administrativos.

Seguridad y trazabilidad

Se contemplan:

- autenticación;
- control de acceso por perfiles;
- aislamiento por tenant;
- auditoría de operaciones sensibles;
- trazabilidad de modificaciones y eventos relevantes.

1.8 Exclusiones del alcance

Para la Fase 1 quedan fuera del proyecto:

- administración avanzada de roles, módulos y permisos más allá de los perfiles establecidos;
- integración automática con pasarelas de pago;
- integración bancaria automatizada;
- pagos mediante tarjeta débito o crédito mediante pasarela;
- integración con sistemas contables externos no contemplados;
- facturación electrónica;
- integración tributaria externa;
- white-label completo;
- dominios independientes para cada tenant;
- motores avanzados de tematización;
- personalizaciones visuales que modifiquen el layout, navegación, componentes base o estructura general de la plataforma.

1.9 Factores críticos de éxito

Para efectos de dirección y control del proyecto se establecen los siguientes factores críticos de éxito:

1. Cumplimiento del alcance funcional de Fase 1, evitando incorporar funcionalidades que no hayan sido aprobadas.
2. Garantía de aislamiento entre tenants, evitando cruces de usuarios, clientes, reservas, configuraciones, información económica o reportes.

3. Trazabilidad integral de la operación, especialmente sobre reservas, pagos, ejecución de servicios, costos y movimientos económicos.
4. Coherencia entre la reserva comercial y la ejecución real, permitiendo identificar claramente lo proyectado y lo efectivamente prestado.
5. Integridad de los procesos económicos, manteniendo consistencia entre pagos, abonos, devoluciones, gastos, costos y caja.
6. Cumplimiento de las restricciones tecnológicas académicas, garantizando la utilización de las tecnologías definidas para el proyecto.
7. Cumplimiento de los requerimientos no funcionales definidos para Fase 1, especialmente seguridad, disponibilidad, rendimiento, accesibilidad, privacidad, trazabilidad, concurrencia y respaldo.
8. Validación satisfactoria de los criterios de aceptación establecidos para las funcionalidades de Fase 1.

Estos factores se derivan de las condiciones funcionales, restricciones, riesgos y criterios de aceptación documentados para Multi tour.

1.10 Supuestos

Para el proyecto se consideran los siguientes supuestos:

- Multi tour será desarrollado como una plataforma multitenencia para operadores turísticos de naturaleza y aventura.
- Cada tenant operará manteniendo aislamiento lógico respecto de los demás.
- La arquitectura definitiva deberá preservar el aislamiento de usuarios, información, configuraciones y operaciones.
- Las decisiones técnicas posteriores deberán respetar el comportamiento funcional establecido para Fase 1.
- Las decisiones relacionadas con UX, arquitectura, modelo de datos, persistencia y seguridad deberán mantenerse alineadas con el alcance aprobado.
- Las restricciones académicas obligatorias condicionarán las decisiones arquitectónicas.
- Los cambios posteriores al alcance deberán gestionarse de manera controlada para evitar crecimiento no autorizado del proyecto.
- La implementación técnica específica de la multitenencia será definida durante la etapa arquitectónica sin modificar el comportamiento funcional esperado.

1.11 Restricciones

Restricciones tecnológicas académicas

El proyecto deberá utilizar obligatoriamente:

- PostgreSQL;
- MongoDB;

- exactamente cuatro Micro Frontends;
- Angular;
- React;
- Java;
- Go.

La distribución específica de responsabilidades entre PostgreSQL y MongoDB, Angular y React, Java y Go, así como la asignación funcional de los cuatro Micro Frontends, será definida durante el diseño arquitectónico del sistema.

Estas tecnologías constituyen restricciones técnicas obligatorias del proyecto y deberán ser consideradas durante el diseño, desarrollo, integración y validación de la solución.

1.12 Riesgos iniciales

Se identifican los siguientes riesgos iniciales:

1. Configuración incorrecta de descuentos que pueda producir inconsistencias comerciales.
2. Incumplimiento de las restricciones tecnológicas obligatorias.
3. Tratamiento inadecuado de información sensible relacionada con salud, emergencias o actividades de riesgo.
4. Dimensionamiento incorrecto de infraestructura, operación o seguridad.
5. Desalineación entre las decisiones arquitectónicas y las necesidades funcionales del producto.
6. Acceso indebido, fuga o mezcla de información entre tenants.
7. Desalineación conceptual entre la plataforma multitenencia y configuraciones particulares de tenants específicos.
8. Sobreventa o asignación incorrecta de cupos ante operaciones concurrentes.
9. Inconsistencias entre pagos, abonos, devoluciones, gastos, costos y movimientos de caja.

1.13 Responsables del Proyecto e Hitos

1.13.1 Gerente del Proyecto

Jhon Sebastián Molina Fierro será el Gerente del Proyecto Multi tour y tendrá la responsabilidad de coordinar, dirigir y realizar seguimiento a las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos, alcance y entregables establecidos.

Sus principales responsabilidades serán:

- coordinar las actividades del equipo;
- realizar seguimiento a los entregables;
- gestionar el alcance;
- realizar seguimiento de riesgos;
- coordinar las comunicaciones;
- gestionar solicitudes de cambio;
- consolidar la información de seguimiento;
- mantener articulación con el patrocinador académico.

El Gerente del Proyecto tendrá autoridad para coordinar las actividades del equipo, asignar y realizar seguimiento a las responsabilidades acordadas, convocar reuniones de seguimiento, gestionar la documentación del proyecto, realizar seguimiento a riesgos y formular solicitudes de cambio cuando se identifiquen desviaciones respecto del alcance aprobado. Las modificaciones que impliquen cambios sustanciales en el alcance, objetivos o restricciones del proyecto deberán ser evaluadas conjuntamente con el equipo y el patrocinador académico.

1.13.2 Patrocinador

Ing. Iván Alarcón Ávila.

Para efectos del contexto académico del proyecto, el Ing. Iván Alarcón Ávila cumple el rol de patrocinador académico, al establecer los lineamientos, restricciones, criterios de evaluación y autorización académica de los entregables desarrollados por el equipo.

1.13.3 Responsable de supervisión

Ing. Iván Alarcón Ávila.

Dentro del contexto académico, realizará seguimiento al cumplimiento de los entregables, condiciones y objetivos establecidos para el desarrollo del proyecto.

1.13.4 Responsable de financiamiento

La actividad corresponde a un proyecto académico de desarrollo de software.

No se encuentra definida una fuente de financiamiento monetario formal para el proyecto.

Cualquier presupuesto económico que posteriormente se requiera deberá ser definido dentro del proceso correspondiente de planificación y estimación de costos.

1.13.5 Principales hitos del proyecto

Se identifican los siguientes hitos de alto nivel:

Hito	Resultado esperado
Constitución del proyecto	Acta de Constitución aprobada
Identificación de interesados	Registro de interesados consolidado
Definición del alcance	Alcance detallado aprobado
Elaboración de la EDT	EDT/WBS y paquetes de trabajo definidos
Definición arquitectónica	Arquitectura del producto establecida

Hito	Resultado esperado
Desarrollo de Fase 1	Funcionalidades correspondientes a Fase 1 implementadas
Validación	Funcionalidades verificadas contra sus criterios de aceptación
Entrega del producto	Producto software disponible para evaluación
Cierre del proyecto	Formalización del cierre y consolidación de resultados

1.13.6 Presupuesto global

No existe una asignación presupuestal monetaria formal para la ejecución académica del proyecto en la presente etapa. Los recursos económicos asociados al desarrollo deberán determinarse posteriormente mediante los procesos de estimación y gestión de costos correspondientes. No se establece un valor financiero sin una estimación formal que permita sustentar los recursos, esfuerzo, infraestructura y duración requeridos.

1.14 Organización del Proyecto

1.14.1 Estructura organizacional

El proyecto utilizará una estructura de trabajo académica organizada alrededor de:

- Patrocinador académico.
- Gerente del Proyecto.
- Equipo del Proyecto.
- Responsables técnicos.
- Responsables de documentación y validación.

El Equipo del Proyecto está conformado por Jhon Sebastián Molina Fierro, María Fernanda Robayo Laguna y Juan Pablo Borrero Morales. La responsabilidad principal de los paquetes de trabajo se encuentra formalizada de manera individual en el Diccionario de la EDT.

1.14.2 Roles del proyecto

Patrocinador

Ing. Iván Alarcón Ávila.

Responsabilidades:

- establecer lineamientos académicos;
- definir restricciones obligatorias;
- revisar los entregables;
- supervisar el cumplimiento general del proyecto;
- realizar la evaluación académica correspondiente.

Gerente del Proyecto

Jhon Sebastián Molina Fierro.

Responsabilidades:

- coordinar el equipo;

- realizar seguimiento al proyecto;
- gestionar alcance y cambios;
- consolidar documentación;
- gestionar riesgos;
- coordinar entregables;
- mantener comunicación con el patrocinador.

Equipo del Proyecto

Integrantes: Jhon Sebastián Molina Fierro, María Fernanda Robayo Laguna y Juan Pablo Borrero Morales. La coordinación general corresponde al Gerente del Proyecto y la responsabilidad principal de cada paquete de trabajo se define en el Diccionario de la EDT.

Responsabilidades generales:

- análisis;
- diseño;
- arquitectura;
- desarrollo;
- pruebas;
- documentación;
- validación;
- construcción de entregables.

La ejecución se gestiona mediante la EDT y su Diccionario, donde cada paquete de trabajo cuenta con un responsable principal individual y criterios verificables de finalización.

1.14.3 Roles funcionales principales del producto

Estos roles corresponden a usuarios de Multi tour y no deben confundirse con los roles del equipo que desarrolla el proyecto.

Administrador de plataforma

Responsable de:

- crear tenants;
- activar e inactivar tenants;
- reactivar tenants;
- asignar el Administrador inicial;
- consultar auditoría transversal;
- ejecutar soporte excepcional con trazabilidad.

Administrador

Responsable de:

- gestión general de la operación;
- reservas;
- descuentos;
- caja;
- configuraciones autorizadas;
- operaciones sensibles.

Colaborador operativo

Responsable de:

- registrar reservas;
- realizar seguimiento;
- registrar ejecución;
- registrar gastos operacionales;
- gestionar actividades de caja dentro de sus permisos.

Cliente final

Podrá:

- crear cuenta;
- autenticarse;
- recuperar contraseña;
- consultar oferta;
- generar reservas;
- consultar reservas;
- continuar procesos de pago.

Roles opcionales

La plataforma podrá disponer adicionalmente de:

- Gerente;
- Contador;
- Analista;

cuando cada tenant determine que requiere dichos perfiles.

1.14.4 Matriz inicial de responsabilidades

Responsabilidad	Patrocinador	Gerente del Proyecto	Equipo
Autorizar académicamente el proyecto	Responsable	Informado	Informado
Coordinar el proyecto	Informado	Responsable	Participa

Responsabilidad	Patrocinador	Gerente del Proyecto	Equipo
Definir y gestionar alcance	Supervisión	Responsable	Participa
Elaborar entregables	Supervisión	Coordina	Responsable
Desarrollo del producto	Informado	Coordina	Responsable
Gestión de riesgos	Informado	Responsable	Participa
Validación de entregables	Responsable de revisión académica	Coordina	Responsable técnico
Gestión de cambios	Supervisión	Responsable	Participa
Documentación	Informado	Coordina	Responsable

1.14.5 Recursos del proyecto

Persistencia relacional	PostgreSQL
Persistencia NoSQL	MongoDB
Arquitectura frontend	Exactamente 4 Micro Frontends
Tecnologías frontend	Angular y React
Tecnologías backend	Java y Go
Contenerización prevista	Docker
Infraestructura cloud prevista	AWS

El proyecto contará con un Gerente del Proyecto y un Equipo del Proyecto conformado por los tres integrantes. Las actividades de análisis, diseño, arquitectura, desarrollo, pruebas, documentación y validación se distribuyen mediante la EDT y su Diccionario, donde cada paquete de trabajo tiene un responsable principal individual, sin excluir la colaboración del resto del equipo.

1.15 Puntos de Contacto

Rol	Responsable	Contacto
Patrocinador académico	Ing. Iván Alarcón Ávila	CORHUILA - Facultad de Ingeniería
Gerente del Proyecto	Jhon Sebastián Molina Fierro	Equipo del Proyecto - CORHUILA
Integrante del Equipo	María Fernanda Robayo Laguna	Equipo del Proyecto - CORHUILA
Integrante del Equipo	Juan Pablo Borrero Morales	Equipo del Proyecto - CORHUILA

1.16 Glosario

1. Multi tour: plataforma multitenencia para operadores turísticos de naturaleza y aventura.
2. Tenant: organización que utiliza la plataforma manteniendo aislados sus usuarios, información, configuraciones y operaciones.

3. Multitenencia: capacidad de una plataforma para soportar diferentes organizaciones manteniendo separación lógica de su información y operación.
4. Reserva: registro de la proyección comercial de los servicios solicitados.
5. Valor proyectado: valor calculado con base en los servicios incluidos en una reserva.
6. Valor final: valor resultante después de aplicar las condiciones comerciales y descuentos correspondientes.
7. Ejecución: seguimiento de los servicios que fueron efectivamente prestados.
8. Costo operacional: costo interno relacionado con la prestación de un servicio.
9. Estado de pago: situación económica de una reserva, independiente de su estado operativo.
10. Abono: pago parcial asociado a una reserva.
11. Devolución: salida efectiva de dinero destinada a reintegrar total o parcialmente valores asociados a una reserva.
12. Saldo a favor: valor económico disponible para compensación posterior sin salida inmediata de dinero.
13. Flujo de caja: gestión de base, ingresos, pagos operacionales, gastos y devoluciones.
14. EDT/WBS: Estructura de Desagregación del Trabajo utilizada para organizar jerárquicamente el trabajo requerido por el proyecto.
15. Micro Frontend: componente de la arquitectura frontend cuya utilización forma parte de las restricciones tecnológicas del proyecto.
16. Paquete de trabajo: nivel inferior de la EDT que representa un componente manejable, asignable, estimable, monitoreable y verificable del trabajo del proyecto.
17. Diccionario de la EDT: documento complementario que describe los componentes y paquetes de trabajo de la EDT, incluyendo la información disponible para su gestión y aceptación.
18. Línea Base del Alcance: conjunto integrado por el Enunciado del Alcance, la EDT/WBS y el Diccionario de la EDT, utilizado como referencia para el control del alcance.

1.17 Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	1 de septiembre de 2026	Elaboración inicial del Acta de Constitución del Proyecto Multi tour	Equipo del Proyecto
1.1	3 de septiembre de 2026	Alineación documental e incorporación de la EDT/WBS, Diccionario de la EDT y consolidación de la Línea Base del Alcance.	Equipo del Proyecto
1.2	3 de septiembre de 2026	Incorporación de Juan Pablo Borrero Morales, asignación individual de responsables principales en la EDT y ajuste editorial de síntesis para la entrega final.	Equipo del Proyecto

1.18 Anexos

En la presente versión del Acta de Constitución no se incorporan anexos. Los documentos correspondientes a los procesos de Iniciación y Planificación se integran como artefactos independientes dentro del documento general Formulación y Gestión del Proyecto Multi tour bajo el Enfoque PMI.

1.19 Aprobación del Acta de Constitución

Mediante la aprobación del presente documento se formaliza el inicio del proyecto Multi tour, estableciendo su propósito, objetivos, alcance inicial, restricciones, supuestos, riesgos y estructura general de gestión.

La autorización del Acta habilita al equipo para continuar con los procesos de identificación de interesados y planificación del alcance definidos para la primera etapa del proyecto.

Rol	Responsable	Firma	Fecha
Patrocinador	Ing. Iván Alarcón Ávila		1 de septiembre de 2026
Gerente del Proyecto	Jhon Sebastián Molina Fierro		1 de septiembre de 2026

2. Registro de Interesados

2.1 Propósito

El Registro de Interesados tiene como propósito identificar y analizar las personas, grupos y organizaciones que pueden influir en el proyecto Multi tour, verse afectados por sus resultados o participar en su ejecución, supervisión, validación o utilización. El registro permite establecer sus expectativas, nivel de influencia, grado de interés y estrategia de involucramiento durante el ciclo de vida del proyecto.

2.2 Identificación de los interesados

ID	Interesado	Tipo	Rol frente al proyecto	Referencia de contacto / ubicación
INT-001	Ing. Iván Alarcón Ávila	Interno / académico	Patrocinador académico y responsable de supervisión	CORHUILA, Neiva - Huila
INT-002	Jhon Sebastián Molina Fierro	Interno	Gerente del Proyecto	Equipo del Proyecto - CORHUILA
INT-003	María Fernanda Robayo Laguna	Interno	Integrante del equipo del proyecto	Equipo del Proyecto - CORHUILA
INT-004	Juan Pablo Borrero Morales	Interno	Integrante del equipo del proyecto	Equipo del Proyecto - CORHUILA
INT-005	Travesía Natural	Externo	Tenant principal de validación y demostración	Organización externa de referencia para validación
INT-006	Operadores turísticos potenciales	Externo	Organizaciones beneficiarias futuras	Grupo externo de referencia; contacto no individualizado
INT-007	Administrador de plataforma	Actor funcional	Usuario administrativo transversal de Multi tour	Actor funcional del producto
INT-008	Administrador de tenant	Actor funcional	Usuario responsable de la administración de cada tenant	Actor funcional del producto
INT-009	Colaborador operativo	Actor funcional	Usuario operativo del tenant	Actor funcional del producto
INT-010	Cliente final	Externo / actor funcional	Usuario del canal digital	Actor funcional del producto

2.3 Evaluación y clasificación de los interesados

ID	Expectativa principal	Poder / influencia	Interés	Participación esperada
INT-001	Cumplimiento metodológico, técnico y académico del proyecto	Alta	Alta	Supervisión y revisión académica

ID	Expectativa principal	Poder / influencia	Interés	Participación esperada
INT-002	Cumplimiento de objetivos, alcance, entregables y coordinación del equipo	Alta	Alta	Dirección continua
INT-003	Desarrollo correcto de los entregables y del producto	Media	Alta	Participación activa en ejecución y documentación
INT-004	Desarrollo técnico consistente de los entregables, integración y soporte a la arquitectura del producto	Media	Alta	Participación activa en ejecución técnica, arquitectura e integración
INT-005	Validar que la plataforma represente procesos reales de una operación turística	Media	Alta	Validación funcional y demostración
INT-006	Disponer de una plataforma adaptable a diferentes operadores turísticos	Media	Alta	Referencia y validación del enfoque multitenencia
INT-007	Administrar tenants de forma segura y trazable	Media	Alta	Validación de capacidades administrativas transversales
INT-008	Gestionar la operación de su organización dentro de Multi tour	Media	Alta	Validación funcional administrativa
INT-009	Ejecutar eficientemente las operaciones autorizadas	Baja / Media	Alta	Validación de flujos operativos
INT-010	Usar un canal digital comprensible y confiable	Baja	Alta	Validación de experiencia y funcionalidades habilitadas

2.4 Matriz poder / interés

Interesado	Clasificación	Estrategia de gestión
Patrocinador académico	Poder alto / interés alto	Gestionar de cerca
Gerente del Proyecto	Poder alto / interés alto	Gestionar de cerca
María Fernanda Robayo Laguna	Poder medio / interés alto	Mantener involucrada

Interesado	Clasificación	Estrategia de gestión
Juan Pablo Borrero Morales	Poder medio / interés alto	Mantener involucrado
Travesía Natural	Poder medio / interés alto	Mantener involucrado y consultar
Operadores turísticos potenciales	Poder medio / interés alto	Consultar y mantener informados
Administrador de plataforma	Poder medio / interés alto	Mantener involucrado
Administrador de tenant	Poder medio / interés alto	Mantener involucrado
Colaborador operativo	Poder bajo/medio / interés alto	Consultar y mantener informado
Cliente final	Poder bajo / interés alto	Mantener informado y recopilar retroalimentación

2.5 Estrategia de involucramiento y comunicación

Interesado / grupo	Información principal	Mecanismo de involucramiento
Patrocinador académico	Avance, entregables, riesgos y cambios relevantes	Revisiones, entregas académicas y puntos de control
Gerente del Proyecto	Estado integral del proyecto	Seguimiento continuo y consolidación documental
María Fernanda Robayo Laguna	Entregables funcionales, documentación, pruebas y validación	Reuniones de trabajo, revisión de artefactos y validación
Juan Pablo Borrero Morales	Entregables técnicos, arquitectura, integración y operación	Reuniones de trabajo, revisión técnica e integración
Travesía Natural	Flujos funcionales y resultados de validación	Sesiones de revisión y demostración cuando corresponda
Operadores turísticos potenciales	Capacidades generales y enfoque multitenencia	Documentación y demostraciones de referencia
Actores funcionales	Flujos y capacidades correspondientes a su rol	Prototipos, pruebas y validación funcional

2.6 Salida del proceso

Como resultado se consolida el Registro de Interesados de Multi tour, que servirá como referencia para la gestión de comunicaciones, la recopilación de requerimientos, la validación funcional y el análisis de cambios que puedan afectar a los interesados identificados.

3. Plan para la Dirección del Proyecto

3.1 Propósito del Plan para la Dirección del Proyecto

El Plan para la Dirección del Proyecto establece el marco general mediante el cual será dirigido, ejecutado, supervisado, controlado y posteriormente cerrado el proyecto Multi tour.

Su propósito es integrar las decisiones de gestión necesarias para mantener alineados los objetivos del proyecto, el alcance aprobado, las restricciones tecnológicas, los entregables y las responsabilidades del equipo durante el ciclo de vida del proyecto.

Este plan funciona como documento rector de la gestión del proyecto y establece los mecanismos mediante los cuales se coordinará el trabajo, se realizará seguimiento al avance, se gestionarán los cambios, se controlarán los riesgos y se validará el cumplimiento de los resultados esperados.

3.2 Enfoque de dirección del proyecto

Multi tour será gestionado mediante un enfoque de dirección basado en planificación progresiva, control del alcance, trazabilidad de decisiones y validación continua de los entregables.

La dirección del proyecto estará orientada a mantener coherencia entre:

- los objetivos establecidos;
- las necesidades funcionales del producto;
- el alcance aprobado;
- las restricciones tecnológicas;
- las actividades desarrolladas por el equipo;
- los entregables producidos;
- los criterios utilizados para verificar y aceptar los resultados.

El Gerente del Proyecto será responsable de coordinar la ejecución del trabajo y consolidar la información necesaria para el seguimiento, mientras que el equipo participará en las actividades de análisis, diseño, arquitectura, desarrollo, pruebas, documentación y validación.

Las decisiones que impliquen modificaciones significativas en el alcance, objetivos o restricciones deberán ser analizadas antes de su incorporación al proyecto.

3.3 Objetivos de la dirección del proyecto

La dirección del proyecto Multi tour tendrá como objetivos:

1. Coordinar las actividades necesarias para lograr los objetivos establecidos.
2. Mantener el proyecto dentro del alcance aprobado.
3. Asegurar que los entregables sean desarrollados de acuerdo con las necesidades y criterios definidos.
4. Mantener trazabilidad entre requerimientos, actividades, decisiones y resultados.
5. Gestionar de manera controlada las modificaciones que puedan afectar el proyecto.
6. Identificar y realizar seguimiento a los riesgos.
7. Coordinar adecuadamente las responsabilidades de los integrantes del equipo.

8. Supervisar el cumplimiento de las restricciones tecnológicas.
9. Proporcionar información suficiente para conocer el estado y avance del proyecto.
10. Garantizar que los resultados obtenidos sean sometidos a procesos de validación antes de considerarlos finalizados.

3.4 Organización para la dirección del proyecto

La estructura de dirección de Multi tour estará conformada por los siguientes niveles:

Nivel	Responsable	Función
Patrocinio académico	Ing. Iván Alarcón Ávila	Supervisar el cumplimiento académico y realizar la revisión de los entregables
Dirección del proyecto	Jhon Sebastián Molina Fierro	Coordinar, dirigir y realizar seguimiento al proyecto
Ejecución	Equipo del Proyecto	Ejecutar las actividades técnicas, funcionales y documentales
Validación	Equipo del Proyecto y actores involucrados	Verificar el cumplimiento de los resultados y criterios establecidos

El Gerente del Proyecto actuará como punto central de coordinación entre el equipo y el patrocinador académico.

3.5 Ciclo de vida general del proyecto

Para efectos de gestión, Multi tour será desarrollado mediante las siguientes etapas de alto nivel:

Etapas	Propósito
Iniciación	Formalizar el proyecto e identificar sus principales interesados
Planificación	Definir cómo será gestionado y establecer alcance, requerimientos y EDT
Diseño y arquitectura	Establecer la solución técnica y estructural del producto
Desarrollo	Construir las capacidades definidas para Multi tour
Integración y pruebas	Verificar el funcionamiento integrado de la solución
Validación	Comprobar los resultados contra los requerimientos y criterios establecidos
Entrega	Consolidar y presentar el producto desarrollado
Cierre	Formalizar la terminación del proyecto y consolidar los resultados obtenidos

El detalle de cronograma, duración y secuencia específica de actividades será desarrollado cuando corresponda dentro de los procesos de planificación respectivos.

3.6 Gestión del alcance

El alcance se gestiona mediante cuatro procesos articulados: Planificar la Gestión del Alcance → Recopilar Requerimientos → Definir el Alcance → Crear la EDT. Sus resultados se consolidan en los capítulos 4 a 7 y constituyen la referencia para controlar qué trabajo forma parte del proyecto.

Todo trabajo que no pertenezca a la Línea Base del Alcance deberá evaluarse mediante el procedimiento de control de cambios antes de incorporarse al proyecto.

3.7 Gestión de requerimientos

Los requerimientos se documentan y mantienen trazables mediante la relación Necesidad → Requerimiento → Criterio de aceptación → Entregable → Validación. El detalle y la matriz de trazabilidad se encuentran en el capítulo 5.

Todo cambio de requerimiento deberá analizar su impacto sobre alcance, arquitectura, EDT, desarrollo, pruebas, riesgos, documentación y entregables antes de ser aprobado.

3.8 Gestión técnica

La solución deberá respetar las restricciones tecnológicas establecidas para Multi tour:

Área	Restricción tecnológica
Persistencia relacional	PostgreSQL
Persistencia NoSQL	MongoDB
Arquitectura frontend	Exactamente cuatro Micro Frontends
Frontend	Angular y React
Backend	Java y Go

La asignación específica de responsabilidades entre PostgreSQL y MongoDB, Angular y React, Java y Go, así como la distribución funcional de los cuatro Micro Frontends, deberá ser definida y sustentada durante el diseño arquitectónico.

Las decisiones arquitectónicas deberán responder a las necesidades funcionales y no deberán modificar por sí mismas el alcance del proyecto.

3.9 Gestión de cambios

Todo cambio que pueda modificar el alcance, los requerimientos, las restricciones tecnológicas o un entregable aprobado deberá ser analizado antes de incorporarse.

El procedimiento general será:

Identificación del cambio → Registro → Análisis de impacto → Evaluación → Decisión → Implementación, si es aprobado → Actualización documental

El análisis deberá considerar, como mínimo, impacto sobre:

- alcance;
- requerimientos;
- arquitectura;
- actividades;
- riesgos;
- documentación;
- pruebas;
- entregables.

El Gerente del Proyecto coordinará el proceso de análisis y seguimiento de los cambios.

Los cambios sustanciales no deberán aplicarse directamente sin evaluación previa.

3.10 Gestión de la configuración y documentación

Los documentos y artefactos del proyecto deberán mantenerse identificados y actualizados de manera que sea posible determinar cuál corresponde a la versión vigente.

La documentación deberá conservar coherencia entre los distintos artefactos generados durante el proyecto.

Cuando una decisión aprobada modifique información existente, deberán actualizarse los documentos afectados para evitar contradicciones entre requerimientos, alcance, arquitectura y producto desarrollado.

Los principales artefactos de gestión contemplados incluyen:

Artefacto	Estado
Acta de Constitución	Elaborada
Registro de Interesados	Elaborado
Plan para la Dirección del Proyecto	Elaborado
Plan de Gestión del Alcance	Elaborado
Documentación de Requerimientos	Elaborada
Matriz de Trazabilidad	Elaborada
Enunciado del Alcance	Elaborado
EDT/WBS	Elaborada
Diccionario de la EDT	Elaborado
Plan de Gestión de Requerimientos	Elaborado
Línea base del alcance	Consolidada en esta entrega

3.11 Gestión de riesgos

Los riesgos deberán ser identificados y analizados durante el desarrollo del proyecto para determinar aquellos eventos que puedan afectar los objetivos, alcance, seguridad, arquitectura, calidad o entrega del producto.

Los riesgos inicialmente identificados en el Acta de Constitución servirán como punto de partida para el proceso posterior de gestión de riesgos.

Cada riesgo que requiera seguimiento deberá contar posteriormente con información suficiente para determinar:

causa → evento de riesgo → impacto → respuesta → responsable → estado.

Cuando aparezcan nuevos riesgos durante la ejecución, deberán ser incorporados al registro correspondiente y evaluados por el equipo.

3.12 Gestión de la calidad

La calidad del proyecto será evaluada mediante la verificación del cumplimiento de los requerimientos, criterios de aceptación, restricciones técnicas y condiciones establecidas para los entregables.

Los productos generados deberán ser revisados antes de considerarse finalizados.

La gestión de calidad deberá considerar tanto aspectos funcionales como técnicos, incluyendo:

- cumplimiento de requerimientos;
- coherencia funcional;
- seguridad;
- aislamiento entre tenants;
- trazabilidad;
- consistencia de información;
- funcionamiento integrado;
- mantenibilidad;
- calidad de la documentación.

Los criterios específicos de prueba y validación deberán definirse conforme avance la planificación y construcción del producto.

3.13 Gestión de comunicaciones

La comunicación del proyecto deberá garantizar que los integrantes involucrados dispongan de información suficiente para conocer decisiones, cambios, responsabilidades y estado de los entregables.

Interesado	Información principal	Mecanismo
Patrocinador académico	Avance, entregables, riesgos y decisiones relevantes	Revisiones y entregas académicas
Gerente del Proyecto	Estado general del proyecto	Seguimiento continuo
Equipo del Proyecto	Actividades, cambios, responsabilidades y decisiones	Sesiones de revisión y validación
Interesados de validación	Información funcional y resultados que requieran validación	Sesiones de revisión y validación

Las decisiones relevantes deberán quedar documentadas para mantener trazabilidad.

3.14 Gestión de recursos

El Gerente del Proyecto coordinará la asignación y seguimiento de las actividades realizadas por el equipo.

Las responsabilidades deberán distribuirse considerando las necesidades de:

- análisis;
- arquitectura;

- diseño;
- frontend;
- backend;
- persistencia;
- integración;
- pruebas;
- documentación;
- validación.

La responsabilidad de los paquetes de trabajo se encuentra documentada en el Diccionario de la EDT mediante un responsable principal individual. El Gerente del Proyecto coordina la distribución y seguimiento, mientras que los demás integrantes pueden participar como apoyo sin alterar la responsabilidad principal definida.

3.15 Seguimiento y control del proyecto

El seguimiento permitirá comparar el estado real del proyecto frente a lo establecido durante la planificación.

El Gerente del Proyecto deberá consolidar periódicamente información relacionada con:

- actividades completadas;
- actividades pendientes;
- entregables producidos;
- riesgos identificados;
- cambios solicitados;
- problemas o impedimentos;
- estado de los requerimientos;
- resultados de validación.

Cuando se detecten desviaciones, deberán analizarse sus causas y determinar las acciones necesarias para corregirlas.

El seguimiento deberá basarse en evidencia verificable y no únicamente en apreciaciones subjetivas sobre el avance.

3.16 Gestión de entregables y aceptación

Cada entregable deberá ser revisado antes de considerarse terminado.

El proceso general será:

Construcción → Revisión → Corrección, si aplica → Validación → Aceptación

La aceptación deberá considerar que el entregable:

- corresponda al alcance establecido;
- satisfaga los requerimientos relacionados;
- cumpla las restricciones aplicables;

- se encuentre documentado;
- pueda ser verificado mediante evidencia.

Los criterios específicos dependerán del tipo de entregable.

3.17 Gestión del cierre

El proyecto deberá cerrarse formalmente una vez se hayan completado y validado los entregables correspondientes.

El cierre deberá considerar la verificación del alcance entregado, consolidación de documentación, registro de resultados, identificación de asuntos pendientes y recopilación de lecciones aprendidas.

La terminación de actividades técnicas no equivaldrá automáticamente al cierre del proyecto; deberá existir una validación formal de los resultados.

3.18 Componentes del Plan para la Dirección del Proyecto

El Plan para la Dirección del Proyecto se complementará progresivamente mediante los planes y líneas base que sean desarrollados durante la planificación.

Componente	Situación actual
Acta de Constitución	Disponible
Gestión de interesados	Registro de Interesados elaborado
Plan de Gestión del Alcance	Elaborado
Documentación de Requerimientos	Elaborada
Enunciado del Alcance	Elaborado
EDT/WBS	Elaborada
Línea base del alcance	Consolidada: Enunciado del Alcance + EDT/WBS + Diccionario de la EDT
Gestión detallada del cronograma	Etapas posteriores
Gestión detallada de costos	Etapas posteriores
Gestión detallada de riesgos	Etapas posteriores
Plan de Gestión de Requerimientos	Elaborado
Diccionario de la EDT	Elaborado

4. Planificar la Gestión del Alcance

4.1 Propósito

La planificación de la gestión del alcance del proyecto Multi tour tiene como propósito establecer los criterios, procedimientos y mecanismos mediante los cuales será definido, desarrollado, validado, monitoreado y controlado el alcance durante el ciclo de vida del proyecto.

Este proceso permitirá establecer una referencia común para el equipo respecto de qué trabajo debe realizarse, cómo se documentarán los requerimientos, cómo se estructurará el alcance detallado, cómo se construirá la EDT/WBS y cómo se gestionarán las solicitudes de modificación que puedan afectar los límites aprobados del proyecto.

La gestión del alcance buscará prevenir la incorporación de funcionalidades, entregables o actividades que no hayan sido analizadas y aprobadas previamente.

De acuerdo con el enfoque desarrollado en clase, este proceso proporciona la guía y dirección para gestionar el alcance durante el proyecto.

4.2 Entradas para la planificación de la gestión del alcance

Para la planificación del alcance de Multi tour se utilizarán las siguientes entradas:

Entrada	Aplicación en Multi tour
Plan para la Dirección del Proyecto	Establece cómo será dirigido, ejecutado, monitoreado y controlado el proyecto
Acta de Constitución del Proyecto	Establece objetivos, alcance inicial, restricciones, riesgos y autorización del proyecto
Factores Ambientales	Condiciones académicas, tecnológicas y organizacionales que pueden influir en la gestión del alcance
Activos de los Procesos Organizacionales	Lineamientos, procedimientos, formatos, documentación histórica y lecciones aprendidas disponibles

4.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto

El Plan para la Dirección del Proyecto Multi tour constituye una entrada directa porque establece el marco mediante el cual el proyecto será ejecutado, supervisado y controlado.

La gestión del alcance deberá mantenerse alineada con los mecanismos de gestión de cambios, documentación, riesgos, calidad, recursos, comunicaciones, seguimiento y aceptación establecidos previamente.

4.2.2 Acta de Constitución del Proyecto

El Acta proporciona la información inicial necesaria para desarrollar el alcance detallado, principalmente:

- objetivo general;
- objetivos específicos;
- alcance inicial;
- exclusiones;
- factores críticos de éxito;

- supuestos;
- restricciones;
- riesgos iniciales.

Estos elementos constituyen la referencia inicial que posteriormente será refinada durante la recopilación de requerimientos y definición formal del alcance.

4.2.3 Factores ambientales

Para Multi tour deberán considerarse aquellas condiciones externas o internas que puedan influir en la ejecución del proyecto.

Entre las condiciones ya establecidas se encuentran las restricciones tecnológicas obligatorias:

- PostgreSQL;
- MongoDB;
- exactamente cuatro Micro Frontends;
- Angular;
- React;
- Java;
- Go.

Estas restricciones deberán ser consideradas durante la definición del alcance técnico sin modificar por sí mismas las necesidades funcionales que debe satisfacer el producto.

4.2.4 Activos de los procesos organizacionales

Durante la gestión del alcance podrán utilizarse políticas, procedimientos, formatos, lineamientos, documentación histórica y lecciones aprendidas que se encuentren disponibles para el equipo.

No se asumirán como existentes activos organizacionales que no hayan sido proporcionados o definidos formalmente.

4.3 Herramientas y técnicas

Para planificar la gestión del alcance se emplearán las dos técnicas indicadas en el material de clase: Juicio de Expertos y Reuniones.

4.3.1 Juicio de expertos

El juicio de expertos será utilizado para analizar y validar decisiones relacionadas con:

- delimitación del alcance;
- interpretación de requerimientos;
- definición de entregables;
- restricciones técnicas;
- arquitectura;
- descomposición del trabajo;
- criterios de aceptación;
- riesgos asociados a modificaciones del alcance.

El conocimiento especializado podrá provenir del docente, integrantes del equipo o personas que cuenten con experiencia pertinente para la decisión analizada.

Las decisiones obtenidas mediante juicio experto deberán mantenerse documentadas cuando tengan impacto sobre el alcance del proyecto.

4.3.2 Reuniones

Las reuniones permitirán al equipo analizar necesidades, revisar el alcance, resolver inconsistencias, evaluar cambios y establecer acuerdos.

Las decisiones que afecten el alcance deberán quedar registradas para mantener trazabilidad entre la necesidad identificada, la decisión tomada y el artefacto que deba ser actualizado.

4.4 Plan de Gestión del Alcance

El Plan de Gestión del Alcance establece cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance de Multi tour.

Según el material del profesor, esta es una de las dos salidas principales del proceso.

4.4.1 Definición del alcance

El alcance detallado será construido progresivamente a partir de:

Acta de Constitución → Necesidades → Requerimientos → Enunciado del Alcance → EDT/WBS

La definición deberá identificar claramente:

- capacidades incluidas;
- entregables;
- criterios de aceptación;
- exclusiones;
- restricciones;
- supuestos;
- límites del proyecto.

No deberá considerarse aprobado un elemento únicamente porque haya sido propuesto. Primero deberá analizarse su relación con los objetivos y alcance del proyecto.

4.4.2 Recopilación de requerimientos

Los requerimientos fueron recopilados y documentados en el capítulo 5 conforme al Plan de Gestión de Requerimientos. Cada requisito debe ser claro, trazable y verificable para soportar desarrollo, validación y aceptación.

4.4.3 Elaboración del Enunciado del Alcance

El Enunciado del Alcance, consolidado en el capítulo 6, detalla entregables, límites, exclusiones, restricciones, supuestos y criterios de aceptación, manteniendo coherencia con el Acta y los requerimientos aprobados.

4.4.4 Creación de la EDT/WBS

La EDT/WBS, consolidada en el capítulo 7, descompone los entregables hasta paquetes de trabajo manejables, orientados a entregables e incluyendo la dirección del proyecto. Su Diccionario completa la información de gestión de cada paquete.

4.5 Validación del alcance

Los entregables deberán ser revisados para comprobar que corresponden al alcance aprobado y satisfacen los criterios establecidos.

La validación deberá basarse en evidencia objetiva.

El proceso general utilizado será:

Entregable terminado → Revisión → Verificación de criterios → Corrección, si aplica → Aceptación

Un entregable no deberá considerarse aceptado únicamente porque haya sido desarrollado técnicamente.

Deberá existir evidencia suficiente de que cumple:

- requerimientos asociados;
- criterios de aceptación;
- restricciones aplicables;
- alcance autorizado.

4.6 Control del alcance

El alcance deberá ser monitoreado durante la ejecución para identificar desviaciones entre el trabajo aprobado y el trabajo realmente desarrollado.

El control buscará prevenir modificaciones no autorizadas y mantener actualizados los documentos afectados cuando un cambio sea formalmente aceptado.

Se deberá realizar seguimiento a:

- requerimientos nuevos o modificados;
- funcionalidades agregadas;
- funcionalidades eliminadas;

- cambios en entregables;
- cambios en exclusiones;
- modificaciones de restricciones;
- impacto sobre la EDT;
- solicitudes de cambio.

Cuando se identifique una desviación deberá analizarse antes de incorporarse al proyecto.

4.7 Gestión de cambios del alcance

Los cambios de alcance seguirán el mecanismo establecido previamente en el Plan para la Dirección del Proyecto:

Identificación → Registro → Análisis de impacto → Evaluación → Decisión → Implementación, si se aprueba → Actualización documental

El análisis deberá determinar el impacto del cambio sobre:

- requerimientos;
- alcance;
- arquitectura;
- EDT;
- actividades;
- riesgos;
- pruebas;
- documentación;
- entregables.

Los cambios sustanciales deberán ser evaluados por el Gerente del Proyecto junto con el equipo y, cuando corresponda, con el patrocinador académico.

Ningún cambio deberá incorporarse directamente al producto sin evaluar previamente su impacto.

4.8 Plan de Gestión de Requerimientos

El Plan de Gestión de Requerimientos establece cómo serán analizados, documentados, gestionados y mantenidos los requerimientos de Multi tour.

Esta constituye la segunda salida establecida por el profesor para Planificar la Gestión del Alcance.

4.8.1 Identificación

Los requerimientos deberán originarse a partir de necesidades relacionadas con:

- objetivos del proyecto;
- procesos del negocio;
- actores involucrados;
- capacidades funcionales;
- restricciones;
- condiciones de calidad;

- seguridad;
- operación multitenencia.

4.8.2 Documentación

Cada requerimiento deberá documentarse de forma clara, evitando ambigüedades y manteniendo suficiente información para permitir su posterior validación.

Para efectos de gestión se deberá identificar, como mínimo:

Elemento	Propósito
Identificador	Distinguir de manera única el requerimiento
Descripción	Establecer claramente qué se requiere
Tipo	Clasificar el requerimiento cuando corresponda
Origen	Determinar la necesidad o interesado asociado
Prioridad	Identificar importancia relativa
Criterio de aceptación	Determinar cómo podrá comprobarse
Estado	Conocer su situación durante el proyecto

4.9 Trazabilidad de requerimientos

Los requerimientos deberán mantenerse relacionados con su origen y con los elementos utilizados para implementarlos y validarlos.

La trazabilidad deberá permitir seguir como mínimo la relación:

Necesidad → Requerimiento → Entregable → Validación

La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos se encuentra consolidada en el apartado 5.11 y permite determinar qué requerimientos se encuentran cubiertos, mediante qué criterios se verificará su cumplimiento y con qué entregables se relacionan.

4.10 Gestión de cambios en requerimientos

Cuando se proponga modificar, eliminar o incorporar un requerimiento deberá determinarse su impacto antes de aceptar el cambio.

Se deberá analizar su efecto sobre:

- alcance;
- entregables;
- arquitectura;
- EDT;
- desarrollo;
- pruebas;
- riesgos;
- documentación.

Un requerimiento modificado deberá conservar trazabilidad respecto de la decisión que originó el cambio.

4.11 Roles y responsabilidades en la gestión del alcance

Rol	Responsabilidad
Patrocinador académico	Revisar y supervisar cambios relevantes que puedan modificar los compromisos académicos del proyecto
Gerente del Proyecto	Coordinar definición, seguimiento y control del alcance
Equipo del Proyecto	Analizar requerimientos, desarrollar entregables, identificar desviaciones y mantener documentación
Actores de validación	Participar cuando sea necesario en la revisión de necesidades y resultados funcionales

El Gerente del Proyecto será responsable de mantener articulados los procesos de requerimientos, alcance y EDT.

4.12 Criterios para considerar el alcance controlado

La gestión del alcance se considerará adecuada cuando:

1. Los requerimientos se encuentren documentados.
2. El Enunciado del Alcance se encuentre definido.
3. Las inclusiones y exclusiones sean identificables.
4. La EDT represente el trabajo requerido.
5. Los entregables puedan relacionarse con requerimientos.
6. Las modificaciones se encuentren documentadas.
7. Los cambios no autorizados sean identificados y controlados.
8. Los entregables sean verificables contra criterios establecidos.

4.13 Salidas del proceso

Como resultado de Planificar la Gestión del Alcance, Multi tour contará con:

Salida	Resultado
Plan de Gestión del Alcance	Define cómo se desarrollará, validará y controlará el alcance
Plan de Gestión de Requerimientos	Define cómo serán analizados, documentados, gestionados y controlados los requerimientos

5. Recopilar Requerimientos

5.1 Propósito

El proceso Recopilar Requerimientos tiene como propósito identificar, analizar y documentar las necesidades de los interesados que deben ser satisfechas para alcanzar los objetivos del proyecto Multi tour.

Los requerimientos obtenidos mediante este proceso constituyen una entrada fundamental para la definición detallada del alcance y para la construcción de la EDT/WBS.

De acuerdo con el enfoque desarrollado en clase, recopilar requerimientos consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados para cumplir los objetivos del proyecto. Asimismo, las necesidades y expectativas identificadas deben transformarse en requerimientos verificables.

Para Multi tour se buscará mantener la siguiente relación:

Necesidad → Requerimiento → Criterio de aceptación → Entregable → Validación

Este mecanismo permite mantener trazabilidad desde el origen de una necesidad hasta la evidencia mediante la cual se comprueba su cumplimiento, en concordancia con el esquema de gestión que ya se estableció para el proyecto.

5.2 Entradas del proceso

Según el material de clase, el proceso considera cinco entradas principales.

Entrada	Aplicación en Multi tour
Plan de Gestión del Alcance	Establece cómo será definido, validado y controlado el alcance
Plan de Gestión de Requerimientos	Establece cómo serán analizados, documentados, gestionados y controlados los requerimientos
Plan de Gestión de los Interesados	No se desarrolla como artefacto independiente en esta entrega; el involucramiento se gestiona mediante el Registro de Interesados del capítulo 2, las estrategias de comunicación y los mecanismos definidos en el Plan para la Dirección del Proyecto.
Acta de Constitución del Proyecto	Proporciona objetivos, necesidades, alcance inicial, restricciones y criterios generales del proyecto
Registro de Interesados	Formalizado en el capítulo 2. Identifica los principales interesados, sus expectativas, influencia, nivel de interés y estrategia de involucramiento.

5.3 Técnicas utilizadas para la recopilación

El material de clase contempla entrevistas, grupos focales, técnicas de creatividad, talleres de facilitación, técnicas de toma de decisiones, encuestas, observación, prototipos, benchmarking, diagramas de contexto y análisis de documentos.

Para la elaboración de este artefacto se establece como técnica principal el análisis de documentos, debido a que el proyecto dispone de documentación funcional en la cual las necesidades, procesos, reglas, requerimientos y criterios de aceptación ya han sido registrados y consolidados.

No se declararán entrevistas, encuestas o grupos focales como ejecutados mientras no exista evidencia de que efectivamente fueron realizados.

El análisis documental se complementará, cuando sea necesario, con sesiones del equipo para resolver inconsistencias o necesidades de aclaración antes de modificar un requerimiento aprobado.

5.4 Necesidades identificadas

Las necesidades del producto se agrupan alrededor de la gestión comercial, operativa, administrativa y multitenencia de Multi tour.

Área	Necesidad identificada
Información	Centralizar información actualmente distribuida entre diferentes procesos y fuentes
Clientes	Gestionar clientes titulares y acompañantes asociados a reservas
Oferta	Disponer de información actualizada de atractivos, alimentación, hospedaje y transporte
Reservas	Registrar la reserva como proyección comercial de los servicios solicitados
Cliente final	Proporcionar un canal digital adaptable para web y móvil
Ejecución	Diferenciar lo reservado de los servicios realmente prestados
Costos	Registrar y controlar los costos operacionales de los servicios ejecutados
Pagos	Gestionar pagos, abonos, soportes, validaciones y estados de pago
Devoluciones	Gestionar devoluciones relacionadas con reservas
Caja	Controlar la caja diaria y consolidar la información administrativa mensual
Seguimiento	Disponer de consultas, dashboard y reportes operativos y administrativos
Multitenencia	Garantizar aislamiento de usuarios, clientes, reservas, configuraciones, costos, caja y reportes entre tenants

5.5 Documentación de Requerimientos

La primera salida establecida por el profesor para este proceso es la Documentación de Requerimientos.

Para efectos de gestión del proyecto, los requerimientos se organizan en:

1. requerimientos funcionales;
2. requerimientos no funcionales;
3. restricciones tecnológicas del proyecto.

Las restricciones tecnológicas se presentan separadamente debido a que condicionan la solución técnica, pero no representan por sí mismas funcionalidades solicitadas por los usuarios.

5.6 Requerimientos funcionales

5.6.1 Gestión de clientes y reservas

ID	Requerimiento	Descripción resumida
RF-001	Registrar cliente titular	Permitir el registro de la información requerida de un cliente titular para asociarlo a una reserva.
RF-002	Registrar acompañantes	Permitir asociar cero o varios acompañantes a una reserva con información individualizada.
RF-003	Crear reserva como proyección comercial	Registrar los servicios solicitados, condiciones aplicables y valores calculados de la reserva.
RF-003A	Modificar reserva antes de la ejecución	Permitir modificaciones antes de la ejecución cuando las condiciones parametrizadas lo autoricen.
RF-004	Gestionar información base operativa	Gestionar la información necesaria de atractivos, alimentación, hospedaje y transporte.
RF-005	Calcular valor proyectado y valor final	Determinar y conservar los valores comerciales correspondientes a la reserva.
RF-005A	Visualizar descuentos vigentes	Mostrar los descuentos aplicables antes de la confirmación de la reserva.
RF-005B	Aplicar descuentos automáticos	Aplicar los descuentos vigentes y los adicionales autorizados cuando corresponda.

5.6.2 Hospedaje y disponibilidad

ID	Requerimiento	Descripción resumida
RF-006	Validar capacidad de hospedaje	Verificar la capacidad disponible frente al número de personas y evitar confirmaciones inconsistentes. Cuando existan otros recursos limitados por cupo, deberán respetarse las reglas de disponibilidad definidas.

5.6.3 Ejecución de servicios

ID	Requerimiento	Descripción resumida
RF-007	Registrar ejecución real de servicios	Registrar qué servicios fueron efectivamente prestados y cuáles no, manteniendo diferenciación frente a la reserva original.
RF-008	Controlar ajustes durante la ejecución	Una vez iniciada la ejecución, impedir modificaciones ordinarias y permitir únicamente las excepciones definidas para situaciones autorizadas.

5.6.4 Costos y caja

ID	Requerimiento	Descripción resumida
RF-009	Registrar costos operacionales	Registrar o calcular costos internos asociados a la ejecución, diferenciándolos del valor comercial.
RF-010	Consolidar flujo de caja interno	Gestionar la caja diaria y permitir su consolidación administrativa mensual.
RF-011	Consultar reservas y ejecución	Ofrecer información para seguimiento de reservas, acompañantes, servicios y ejecución.
RF-012	Consultar costos operacionales y caja	Permitir consultar información económica y operativa consolidada.

5.6.5 Canal digital del cliente final

ID	Requerimiento	Descripción resumida
RF-013	Consultar oferta desde canal digital adaptable	Permitir al cliente final consultar tours, hospedaje y demás oferta habilitada desde web o móvil.
RF-014	Crear reserva desde canal digital adaptable	Permitir crear cuenta, autenticarse, recuperar contraseña y generar una reserva.
RF-015	Gestionar reservas pendientes de pago	Controlar seguimiento y tiempos asociados a reservas que aún no cumplen la condición de pago.
RF-015A	Registrar y validar pagos de reserva	Gestionar pagos, abonos, soportes, validaciones y rechazos asociados a una reserva.
RF-015B	Gestionar devoluciones de reserva	Permitir calcular, autorizar, registrar y ejecutar devoluciones cuando corresponda.
RF-015C	Reagendar reserva o servicio afectado	Conservar trazabilidad cuando una situación permitida conduzca al reagendamiento de una reserva o servicio.

5.7 Requerimiento transversal de multitenencia

La multitenencia constituye una condición funcional transversal de toda la plataforma. Toda operación funcional deberá ejecutarse dentro del contexto de un tenant previamente identificado.

Además del aislamiento transversal, la gestión multitenencia comprende el ciclo de vida del tenant: creación, activación, inactivación, reactivación, asignación inicial de un Administrador y personalización visual básica. Estas capacidades se mantienen dentro del alcance de Fase 1 y se validarán funcionalmente conforme a las reglas de multitenencia documentadas.

El sistema deberá impedir que información perteneciente a diferentes tenants sea consultada, modificada o consolidada de manera cruzada. El aislamiento deberá aplicarse, como mínimo, sobre:

- usuarios
- clientes
- reservas
- catálogos
- configuraciones
- pagos
- costos
- caja
- reportes
- información administrativa

El criterio de aceptación asociado exige que ninguna operación permita mezclar información u operación de un tenant con la de otro.

5.8 Requerimientos no funcionales

Además de las capacidades funcionales, Multi tour deberá satisfacer las condiciones de calidad definidas para Fase 1:

Requerimiento no funcional	Condición establecida
Seguridad	Autenticación, control de acceso por perfil, restricción de operaciones sensibles y aislamiento estricto por tenant.
Escalabilidad	Escenario inicial de al menos 10 tenants activos, hasta 20 usuarios internos por tenant y hasta 5.000 clientes registrados por tenant.
Privacidad y protección de información	Proteger información personal, médica y de emergencia y restringir su acceso conforme a las funciones autorizadas.
Trazabilidad y auditoría	Registrar eventos relevantes, actores, tenant, fecha, hora, acción y registro afectado.

Requerimiento no funcional	Condición establecida
Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 95 % mensual, excluyendo mantenimientos programados informados.
Rendimiento	Las operaciones principales de consulta y registro no deben superar 3 segundos en condiciones normales del escenario base.
Usabilidad	Los flujos principales deben ser comprensibles, consistentes y ejecutables sin depender de instrucciones externas.
Accesibilidad	Buscar conformidad con WCAG 2.1 nivel AA en los principales flujos definidos.
Observabilidad	Mantener registros que permitan identificar errores y operaciones relevantes por tenant, actor, acción y momento.
Compatibilidad	El canal adaptable debe ser utilizable en las dos últimas versiones estables de los navegadores definidos para validación.
Concurrencia	Ante solicitudes simultáneas sobre el último cupo, únicamente una reserva podrá conservarlo.
Mantenibilidad	Versionamiento de código, documentación técnica mínima y separación clara de responsabilidades.
Respaldo y recuperación	Respaldo diario, retención mínima de 30 días, RPO máximo de 24 horas y RTO máximo de 8 horas.

5.9 Restricciones tecnológicas

Las siguientes condiciones se mantienen separadas de los requerimientos funcionales porque corresponden a restricciones tecnológicas obligatorias del proyecto:

Área	Restricción
Persistencia relacional	PostgreSQL
Persistencia NoSQL	MongoDB
Arquitectura frontend	Exactamente cuatro Micro Frontends
Frontend	Angular y React
Backend	Java y Go

La distribución específica de responsabilidades entre PostgreSQL y MongoDB, Angular y React, Java y Go, así como la delimitación funcional de los cuatro Micro Frontends, será definida durante el diseño arquitectónico.

5.10 Criterios de aceptación

Los requerimientos funcionales deberán verificarse mediante criterios objetivos de aceptación. Para Fase 1 se consolidan los siguientes criterios:

Criterio	Validación esperada
CA-001	Registrar correctamente un cliente titular con la información obligatoria.
CA-002	Registrar cero o varios acompañantes sin duplicidad documental dentro de la reserva.
CA-003	Crear una reserva con servicios, condiciones y valores calculados.
CA-004	Gestionar información base de atractivos, alimentación, hospedaje y transporte.
CA-005	Mantener visibles y persistidos el valor proyectado y el valor final.
CA-005A	Mostrar descuentos vigentes antes de confirmar una reserva.
CA-005B	Aplicar automáticamente descuentos correspondientes al cobro o pago.
CA-005C	Modificar una reserva antes de ejecución cuando la regla lo permita y recalcular sus valores.
CA-006	Detectar capacidad insuficiente de hospedaje.
CA-007	Diferenciar reserva original de ejecución real.
CA-008	Registrar servicios no prestados y su causal.
CA-008A	Bloquear modificaciones ordinarias una vez iniciada la ejecución.
CA-009	Registrar costos operacionales diferenciados del valor comercial.
CA-010	Gestionar caja diaria y consolidación mensual.
CA-011	Consultar información operativa de reservas y ejecución.
CA-012	Consultar información consolidada de costos y caja.
CA-013	Consultar oferta desde canal adaptable web/móvil.
CA-014	Crear y gestionar la reserva permitida desde el canal digital.
CA-015	Gestionar reservas pendientes de pago.
CA-015A	Registrar y validar pagos, abonos y soportes.
CA-015B	Gestionar devoluciones con trazabilidad.
CA-015C	Gestionar el reagendamiento manteniendo trazabilidad.
CA-016	Garantizar aislamiento funcional y de información entre tenants.

5.11 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

La matriz de trazabilidad relaciona objetivos o procesos con requerimientos, reglas de negocio y criterios de aceptación, permitiendo verificar la cobertura del alcance funcional.

ID	Objetivo / Proceso	RF / RN relacionado	Criterio / Estado / Entregable
TRA-001	Centralizar información base para reservas	RF-001 / RN-CLI-001	CA-001 · Confirmado / ENT-002
TRA-002	Gestionar acompañantes	RF-002 / RN-CLI-002 / RN-RES-005	CA-002 · Confirmado / ENT-002
TRA-003	Información base operativa	RF-004 / RN-ATR-001 / RN-ALI-001 / RN-HOS-001 / RN-HOS-003 / RN-TRA-001 / RN-TRA-002	CA-004 · Confirmado / ENT-003
TRA-004	Crear reserva como proyección comercial	RF-003 / RN-RES-001 / RN-RES-003 / RN-RES-004	CA-003, CA-005 · Confirmado / ENT-004
TRA-004D	Modificar reserva antes de ejecución	RF-003A / RN-RES-004 / RN-RES-006 / RN-TRA-002	CA-005C · Confirmado / ENT-004
TRA-004C	Calcular valor proyectado y final	RF-005 / RN-RES-001 / RN-RES-002 / RN-RES-003 / RN-TRA-002	CA-005 · Confirmado / ENT-004
TRA-004A	Visualizar descuentos vigentes	RF-005A / RN-RES-002 / RN-RES-003	CA-005A · Confirmado / ENT-004
TRA-004B	Aplicar descuentos automáticos	RF-005B / RN-RES-002 / RN-RES-003	CA-005B · Confirmado / ENT-004
TRA-005	Validar capacidad de hospedaje	RF-006 / RN-HOS-003	CA-006 · Confirmado / ENT-004
TRA-006	Diferenciar reserva y ejecución	RF-007 / RN-EJE-001 / RN-EJE-003 / RN-EJE-005	CA-007, CA-008 · Confirmado / ENT-007
TRA-007	Controlar ajustes en ejecución	RF-008 / RN-EJE-002 / RN-EJE-004	CA-008A · Confirmado / ENT-007
TRA-008	Controlar costos operacionales	RF-009 / RN-ATR-001 / RN-OPE-001	CA-009 · Confirmado / ENT-008
TRA-009	Consolidar caja interna	RF-010 / RN-CAJ-001	CA-010 · Confirmado / ENT-009
TRA-010	Consultar reservas y ejecución	RF-011 / RN-EJE-005 / RN-CAJ-001	CA-011 · Confirmado / ENT-010
TRA-011	Consultar costos y caja	RF-012 / RN-OPE-001 / RN-CAJ-001	CA-012 · Confirmado / ENT-010
TRA-012	Consultar oferta digital	RF-013 / RN-ATR-001 / RN-HOS-001 / RN-HOS-003 / RN-RES-002	CA-013 · Confirmado / ENT-005
TRA-013	Crear reserva digital	RF-014 / RN-CLI-001 / RN-CLI-002 / RN-RES-001 / RN-RES-003 / RN-RES-004 / RN-RES-005 / RN-HOS-003	CA-014 · Confirmado / ENT-005
TRA-014	Gestionar pendientes de pago	RF-015 / RN-RES-004 / RN-RES-006	CA-015 · Confirmado / ENT-006
TRA-014A	Registrar y validar pagos	RF-015A / RN-RES-004 / RN-RES-006 / RN-CAJ-001	CA-015A · Confirmado / ENT-006
TRA-014B	Gestionar devoluciones	RF-015B / RN-RES-008 / RN-CAJ-001	CA-015B · Confirmado / ENT-006
TRA-014C	Reagendar reserva o servicio	RF-015C / RN-EJE-006 / RN-RES-008	CA-015C · Confirmado / ENT-004
TRA-015	Aislar información por tenant	Multitenencia transversal / seguridad / privacidad / auditoría	CA-016 · Confirmado / ENT-001 / ENT-011

ID	Objetivo / Proceso	RF / RN relacionado	Criterio / Estado / Entregable
TRA-015A	Gestionar ciclo de vida del tenant	Reglas de multitenencia / administración de tenant	Verificación funcional de creación, activación, inactivación, reactivación, asignación inicial y personalización visual básica / Confirmado / ENT-001

5.12 Gestión de cambios sobre requerimientos

Una vez consolidada la documentación, los requerimientos no deberán modificarse informalmente. Toda propuesta de cambio deberá seguir el mecanismo establecido para el proyecto:

Identificación → Registro → Análisis de impacto → Evaluación → Decisión → Implementación, si es aprobada → Actualización documental

El análisis deberá determinar el efecto del cambio sobre:

- alcance
- requerimientos relacionados
- criterios de aceptación
- arquitectura
- EDT
- desarrollo
- pruebas
- riesgos
- documentación
- entregables

Todo requerimiento modificado deberá conservar trazabilidad respecto de la decisión que originó el cambio.

5.13 Salidas del proceso

Como resultado del proceso Recopilar Requerimientos se obtienen formalmente los siguientes artefactos:

Salida	Estado
Documentación de Requerimientos	Elaborada en este capítulo
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos	Elaborada en este capítulo

6. Definir el Alcance

6.1 Propósito

El proceso Definir el Alcance tiene como propósito establecer de manera detallada los límites, entregables, características, exclusiones, restricciones y condiciones de aceptación del proyecto Multi tour.

En esta etapa se consolida la información obtenida durante la formulación inicial, la planificación de la gestión del alcance y la recopilación de requerimientos, con el fin de establecer de manera precisa qué trabajo deberá realizarse para construir el producto y qué elementos quedan explícitamente fuera del proyecto.

El Enunciado del Alcance proporciona un entendimiento común entre el equipo y los interesados respecto de los resultados esperados y constituye uno de los componentes de la Línea Base del Alcance, junto con la EDT/WBS y su Diccionario.

6.2 Entradas del proceso

Para definir el alcance de Multi tour se utilizarán las siguientes entradas:

Entrada	Aplicación en Multi tour
Plan de Gestión del Alcance	Establece cómo será desarrollado, validado y controlado el alcance.
Acta de Constitución del Proyecto	Proporciona objetivos, alcance inicial, restricciones, supuestos y riesgos.
Documentación de Requerimientos	Contiene los requerimientos funcionales, no funcionales y criterios de aceptación recopilados.
Activos de los Procesos Organizacionales	Políticas, formatos, documentación histórica y lecciones aprendidas disponibles para el equipo.

6.2.1 Plan de Gestión del Alcance

El Plan de Gestión del Alcance establece los procedimientos mediante los cuales Multi tour definirá, verificará y controlará su alcance. Este documento constituye la referencia para consolidar requerimientos, identificar entregables, establecer inclusiones y exclusiones, tratar los cambios y construir la EDT/WBS, consolidada en el capítulo 7.

6.2.2 Acta de Constitución del Proyecto

El Acta proporciona el alcance inicial y los objetivos generales de Multi tour. La información contenida en el Acta se refina en esta etapa, incrementando el nivel de detalle sin modificar los objetivos ni incorporar funcionalidades no aprobadas.

6.2.3 Documentación de Requerimientos

Los requerimientos recopilados permiten determinar las capacidades funcionales y condiciones de calidad que deberán formar parte del alcance definitivo. Estos requerimientos constituyen la principal referencia para traducir las necesidades identificadas en entregables verificables.

6.2.4 Activos de los Procesos Organizacionales

Podrán utilizarse formatos, procedimientos, lineamientos, documentación histórica y lecciones aprendidas que estén disponibles para el equipo. No se considerarán existentes activos organizacionales que no hayan sido identificados o proporcionados formalmente.

6.3 Herramientas y técnicas

Para la definición del alcance se utilizarán las técnicas de juicio experto, análisis del producto, identificación de alternativas y talleres de facilitación.

6.3.1 Juicio experto

El juicio experto permitirá validar decisiones relacionadas con la delimitación del alcance, interpretación de requerimientos, definición de entregables, restricciones técnicas, criterios de aceptación, exclusiones y condiciones de calidad.

6.3.2 Análisis del producto

El análisis del producto permitirá transformar las descripciones generales de Multi tour en componentes y entregables concretos. Para ello se analizarán los procesos funcionales, actores del producto, requerimientos, reglas de negocio, capacidades de la plataforma, restricciones tecnológicas y requerimientos no funcionales.

6.3.3 Identificación de alternativas

Cuando exista más de una forma posible de ejecutar un trabajo o implementar una capacidad, las alternativas deberán ser evaluadas por el equipo considerando cumplimiento del alcance, restricciones tecnológicas, mantenibilidad, seguridad, complejidad e impacto sobre otros componentes. Una decisión técnica no podrá modificar unilateralmente el alcance funcional aprobado.

6.3.4 Talleres de facilitación

Las sesiones de trabajo del equipo podrán utilizarse para consolidar el alcance, resolver ambigüedades, validar entregables, revisar exclusiones, analizar inconsistencias y acordar decisiones que afecten al proyecto. Las decisiones relevantes deberán quedar documentadas para conservar trazabilidad.

6.4 Enunciado del Alcance del Proyecto

6.4.1 Descripción del alcance del producto

Multi tour será una plataforma multitenencia orientada a operadores turísticos de naturaleza y aventura, diseñada para centralizar la gestión comercial, operativa y administrativa relacionada con clientes, reservas, servicios turísticos, ejecución, costos operacionales y caja.

La plataforma permitirá que diferentes operadores turísticos trabajen sobre una misma solución tecnológica manteniendo aislamiento lógico entre sus usuarios, clientes, reservas, catálogos, configuraciones, costos, movimientos de caja y reportes.

Multi tour contará con capacidades de gestión interna para los operadores y con un canal digital adaptable para web y móvil dirigido al cliente final. La Fase 1 deberá proporcionar las capacidades funcionales necesarias para administrar el ciclo comprendido desde la consulta y generación de una reserva hasta su seguimiento económico, ejecución real de los servicios y consolidación administrativa correspondiente.

6.4.2 Alcance funcional incluido

Gestión multitenencia

- creación de tenants;
- activación, inactivación y reactivación;
- asignación inicial de Administrador;
- identificación del tenant antes de operaciones sensibles;
- personalización visual básica;
- aislamiento lógico de información y operación.

Cada tenant deberá mantener separados sus usuarios, clientes, reservas, configuraciones, costos, caja y reportes.

Gestión de clientes

- registrar clientes titulares;
- registrar acompañantes;

- mantener información individualizada;
- gestionar información obligatoria;
- manejar la información adicional requerida para actividades que lo necesiten.

Gestión de información operativa

- atractivos;
- alimentación;
- hospedaje;
- transporte;
- información operativa necesaria para reservar y ejecutar los servicios.

Gestión de reservas

- crear reservas;
- asociar clientes y acompañantes;
- seleccionar servicios;
- calcular valores;
- aplicar descuentos;
- validar disponibilidad;
- controlar cupos;
- gestionar estados;
- modificar la reserva antes de ejecución cuando las reglas lo permitan;
- conservar trazabilidad de las modificaciones.

La reserva deberá representar la proyección comercial de los servicios solicitados.

Canal digital para cliente final

- consultar la oferta habilitada;
- crear una cuenta;
- autenticarse;
- recuperar su contraseña;
- crear una reserva;
- consultar sus reservas y su estado;
- continuar el proceso de pago;
- consultar soportes de pago asociados a su reserva cuando corresponda.

Las capacidades de autogestión deberán limitarse a las funcionalidades establecidas para Fase 1.

Gestión de pagos

La Fase 1 contempla las modalidades de transferencia, efectivo y abono.

- pagos completos;
- pagos parciales;
- soportes de transferencia;
- validación o rechazo;
- saldo pendiente;
- estados económicos de las reservas.

Gestión de devoluciones y reagendamientos

- determinar valores potencialmente devolubles;
- registrar autorización;

- ejecutar y registrar devoluciones;
- gestionar saldos a favor;
- conservar trazabilidad de los reagendamientos.

Ejecución de servicios

Multi tour deberá diferenciar explícitamente la reserva comercial de la ejecución real.

- servicios prestados;
- servicios no prestados;
- causales asociadas;
- novedades operativas;
- diferencias frente a la reserva original.

Una vez iniciada la ejecución, las modificaciones ordinarias deberán restringirse conforme a las reglas definidas.

Gestión de costos operacionales

- registrar costos asociados a la operación;
- calcular costos cuando corresponda;
- diferenciar valor comercial de costo interno;
- registrar gastos operacionales;
- relacionar costos con los servicios ejecutados.

Gestión de caja

- apertura de caja;
- base diaria;
- ingresos;
- pagos operacionales;
- gastos;
- devoluciones;
- cierre;
- histórico;
- consolidación administrativa mensual.

Consultas, dashboard y reportes

- reservas;
- reservas del día;
- reservas pendientes de pago;
- reservas confirmadas;
- reservas canceladas;
- ejecución;
- servicios próximos;
- costos;
- movimientos económicos;
- caja;
- consolidaciones administrativas.

Seguridad, auditoría y trazabilidad

- autenticación;
- autorización según perfiles;
- aislamiento por tenant;

- protección de información sensible;
- registro de operaciones relevantes;
- auditoría;
- trazabilidad de modificaciones;
- identificación del actor y tenant asociado a eventos relevantes.

6.4.3 Alcance técnico

El desarrollo deberá cumplir obligatoriamente con las restricciones tecnológicas definidas para el proyecto:

Área	Tecnología / restricción
Persistencia relacional	PostgreSQL
Persistencia NoSQL	MongoDB
Arquitectura frontend	Exactamente cuatro Micro Frontends
Tecnologías frontend	Angular y React
Tecnologías backend	Java y Go

La distribución de responsabilidades entre PostgreSQL y MongoDB, Angular y React, Java y Go y la delimitación de los cuatro Micro Frontends deberá establecerse durante el diseño arquitectónico. Estas tecnologías condicionan la solución, pero no modifican por sí mismas el alcance funcional.

6.4.4 Requerimientos no funcionales dentro del alcance

La línea base no funcional comprende seguridad, escalabilidad, privacidad, trazabilidad y auditoría, disponibilidad, rendimiento, usabilidad, accesibilidad, observabilidad, compatibilidad, concurrencia, mantenibilidad y respaldo y recuperación. Los valores verificables y criterios específicos se encuentran consolidados en el apartado 5.8 y se utilizarán durante desarrollo, pruebas y aceptación.

6.5 Entregables del proyecto

Para Multi tour se identifican los siguientes entregables de alto nivel:

ID	Entregable	Descripción
ENT-001	Gestión multitenencia	Capacidades para administrar el ciclo de vida de los tenants y mantener aislamiento lógico.
ENT-002	Gestión de clientes	Funcionalidades para titulares, acompañantes e información asociada.
ENT-003	Catálogo operativo	Información de atractivos, alimentación, hospedaje y transporte.
ENT-004	Gestión de reservas	Creación, cálculo, disponibilidad, estados y modificaciones permitidas.
ENT-005	Canal digital del cliente	Experiencia adaptable web/móvil para consulta y autogestión permitida.
ENT-006	Gestión de pagos	Transferencias, efectivo, abonos, validaciones y estados.
ENT-007	Gestión de ejecución	Registro y seguimiento de servicios efectivamente prestados.
ENT-008	Gestión de costos	Registro y consulta de costos operacionales.

ID	Entregable	Descripción
ENT-009	Gestión de caja	Apertura, movimientos, cierre e información consolidada.
ENT-010	Consultas y reportes	Dashboard e información operativa y administrativa.
ENT-011	Seguridad y trazabilidad	Controles de acceso, aislamiento, auditoría y trazabilidad.
ENT-012	Plataforma software integrada	Integración y verificación transversal de los componentes de Multi tour, sin duplicar el trabajo funcional de ENT-001 a ENT-011.
ENT-013	Documentación del proyecto	Artefactos de dirección, alcance, requerimientos, arquitectura, pruebas y validación.

Nota: ENT-012 corresponde exclusivamente al trabajo de integración y verificación transversal del producto; no representa una duplicación de los entregables funcionales ENT-001 a ENT-011.

6.6 Criterios de aceptación del alcance

El alcance del proyecto será considerado aceptable cuando los entregables desarrollados puedan verificarse contra los requerimientos y criterios definidos. De manera general, deberá comprobarse que:

1. Las funcionalidades aprobadas para Fase 1 se encuentren implementadas.
2. Los requerimientos funcionales correspondientes puedan ser verificados.
3. Los criterios de aceptación documentados se satisfagan.
4. La información permanezca aislada entre tenants.
5. Las reservas conserven trazabilidad entre proyección comercial y ejecución real.
6. Pagos, costos, gastos, devoluciones y caja mantengan coherencia funcional.
7. Las restricciones tecnológicas obligatorias sean respetadas.
8. Los requerimientos no funcionales dispongan de evidencia de validación según corresponda.
9. Los entregables se encuentren documentados.
10. No se incorporen funcionalidades expresamente excluidas del alcance.

Los criterios detallados CA-001 a CA-016, definidos en la documentación de requerimientos, constituyen la referencia específica para la validación funcional.

6.7 Exclusiones del alcance

Quedan explícitamente fuera de la Fase 1:

- administración avanzada de roles y permisos más allá de los perfiles definidos;
- pasarelas de pago automatizadas;
- integraciones bancarias automáticas;
- pagos mediante tarjeta débito o crédito por pasarela;
- facturación electrónica;
- integración tributaria externa;
- integraciones con sistemas contables externos no aprobadas;
- white-label completo;
- dominios independientes por tenant;

- motores avanzados de tematización;
- personalizaciones que alteren la estructura base de la plataforma;
- funcionalidades adicionales de autogestión del cliente no definidas para Fase 1.

Cualquier necesidad adicional deberá ser evaluada mediante el proceso formal de gestión de cambios antes de incorporarse al proyecto.

6.8 Restricciones

Restricciones tecnológicas

- PostgreSQL.
- MongoDB.
- Exactamente cuatro Micro Frontends.
- Angular.
- React.
- Java.
- Go.

Restricciones de alcance

- El producto se limita a las capacidades aprobadas para Fase 1.
- Las funcionalidades excluidas no deberán incorporarse sin aprobación formal.
- Las decisiones arquitectónicas no podrán ampliar unilateralmente el alcance funcional.
- Los cambios deberán someterse al mecanismo de control establecido en el Plan para la Dirección del Proyecto.

6.9 Supuestos

Para la definición del alcance se consideran los siguientes supuestos:

- Multi tour continuará siendo desarrollado como plataforma multitenencia.
- Cada tenant operará bajo un contexto aislado.
- Los requerimientos aprobados constituyen la referencia funcional para Fase 1.
- La arquitectura será definida respetando el alcance funcional y las restricciones tecnológicas.
- Las decisiones técnicas podrán evolucionar siempre que no modifiquen las capacidades aprobadas.
- Las modificaciones de alcance deberán ser registradas y evaluadas antes de implementarse.
- Los entregables se descomponen en componentes y paquetes de trabajo dentro del capítulo 7. Crear la EDT / WBS.

6.10 Riesgos relacionados con el alcance

Durante la definición del alcance deberán considerarse especialmente los siguientes riesgos:

- crecimiento no controlado del alcance;
- incorporación de funcionalidades no aprobadas;
- interpretación incorrecta de la multitenencia;
- mezcla o fuga de información entre tenants;
- decisiones arquitectónicas que no satisfagan los requerimientos;
- inconsistencias económicas entre reservas, pagos, costos y caja;
- sobreventa por manejo incorrecto de concurrencia y cupos;
- incumplimiento de restricciones tecnológicas;
- pérdida de trazabilidad entre requerimientos, entregables y validación.

6.11 Límites del proyecto

Para evitar ambigüedad, los límites de Multi tour se establecen de la siguiente manera:

Dentro del proyecto	Fuera del proyecto
Plataforma multitenencia	Producto exclusivo para un solo operador
Aislamiento lógico por tenant	White-label avanzado
Reservas y ejecución	Funcionalidades no aprobadas para Fase 1
Transferencia, efectivo y abono	Pasarela de tarjetas
Caja interna	Facturación electrónica
Costos operacionales	Integraciones contables externas no aprobadas
Web y móvil adaptable	Aplicaciones o canales adicionales no definidos
Personalización visual básica	Motor avanzado de tematización

Esta delimitación se utiliza como referencia para la EDT/WBS consolidada en el capítulo 7 y para el control posterior del alcance.

6.12 Actualización de documentos del proyecto

Cualquier ajuste identificado durante la definición del alcance deberá reflejarse en los documentos afectados para mantener coherencia entre interesados, necesidades, requerimientos, alcance, entregables y validación.

En particular deberán mantenerse alineados el Registro de Interesados, la Documentación de Requerimientos y la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.

6.13 Salidas del proceso

Como resultado de Definir el Alcance, el proyecto contará con:

Salida	Resultado
Enunciado del Alcance del Proyecto	Define detalladamente el producto, entregables, criterios de aceptación, inclusiones, exclusiones, restricciones, supuestos y límites.
Actualización de documentos del proyecto	Mantiene alineados los requerimientos, la trazabilidad y los demás artefactos relacionados con el alcance definitivo.

7. Crear la EDT / WBS

7.1 Propósito

El proceso Crear la EDT / WBS tiene como propósito descomponer el alcance y los entregables del proyecto Multi tour en componentes progresivamente más pequeños y manejables, hasta alcanzar el nivel de paquetes de trabajo.

La EDT permite representar jerárquicamente la totalidad del trabajo necesario para producir los entregables definidos para la Fase 1, facilitando posteriormente la asignación de responsabilidades, estimación, programación, seguimiento y control del proyecto.

La estructura está orientada a entregables y aplica la regla del 100 %, de manera que la suma de los componentes de nivel inferior represente completamente el elemento de nivel superior al cual pertenecen.

El nivel inferior de la estructura está constituido por paquetes de trabajo suficientemente delimitados, verificables y gestionables. La EDT no corresponde al cronograma y, por tanto, no incorpora todavía actividades detalladas, duraciones ni secuencias de ejecución.

7.2 Entradas del proceso

Para la creación de la EDT de Multi tour se utilizan las siguientes entradas:

Entrada	Aplicación en Multi tour
Plan de Gestión del Alcance	Define cómo debe estructurarse, validarse y controlarse el alcance.
Enunciado del Alcance del Proyecto	Establece entregables, límites, exclusiones, restricciones y criterios de aceptación.
Documentación de Requerimientos	Permite verificar qué capacidades deben quedar cubiertas por la EDT.
Factores Ambientales	Incluyen las condiciones académicas, organizacionales y tecnológicas que influyen en el proyecto.
Activos de los Procesos Organizacionales	Comprenden formatos, lineamientos, documentación y lecciones aprendidas disponibles.

7.3 Herramientas y técnicas

7.3.1 Descomposición

La técnica principal utilizada es la descomposición, mediante la cual los entregables de alto nivel son subdivididos en componentes más pequeños hasta alcanzar paquetes de trabajo manejables.

1. Identificar y analizar los entregables.
2. Estructurar y organizar la EDT.
3. Descomponer los entregables en componentes inferiores.
4. Asignar códigos únicos de identificación.
5. Verificar que la descomposición sea necesaria, suficiente y no duplique trabajo.

7.3.2 Juicio experto

El juicio experto se utiliza para verificar que la estructura propuesta represente adecuadamente el trabajo requerido y que los paquetes de trabajo posean un nivel de detalle suficiente para su posterior planificación, asignación y control.

7.4 Criterios para la construcción de la EDT

- La EDT está orientada a entregables.

- Representa el 100 % del trabajo definido dentro del alcance.
- No incorpora funcionalidades expresamente excluidas.
- El nivel inferior corresponde a paquetes de trabajo.
- Cada conjunto de elementos hijos representa completamente su elemento padre.
- Cada componente cuenta con un código único.
- Se evita duplicar trabajo entre diferentes ramas.
- Se incluye el trabajo relacionado con dirección y documentación del proyecto.
- No se incluyen actividades detalladas propias del cronograma.
- Los paquetes de trabajo podrán ser posteriormente asignados, estimados, monitoreados y controlados.

Como criterio de control, todo trabajo requerido para cumplir el alcance deberá estar representado en la EDT; cualquier trabajo no incluido deberá ser evaluado mediante el proceso de control de cambios antes de incorporarse al proyecto.

7.5 Estructura de Desagregación del Trabajo de Multi tour

La EDT utiliza una codificación propia e independiente de la numeración de capítulos del informe. El elemento raíz se identifica como 1.0 Multi tour – Fase 1.

7.5.1 Estructura general

Código EDT	Entregable	Relación con el alcance
1.0	Multi tour – Fase 1	Proyecto completo
1.1	Gestión multitenencia	ENT-001
1.2	Gestión de clientes	ENT-002
1.3	Catálogo operativo	ENT-003
1.4	Gestión de reservas	ENT-004
1.5	Canal digital del cliente	ENT-005
1.6	Gestión de pagos	ENT-006
1.7	Gestión de ejecución	ENT-007
1.8	Gestión de costos	ENT-008
1.9	Gestión de caja	ENT-009
1.10	Consultas y reportes	ENT-010
1.11	Seguridad y trazabilidad	ENT-011
1.12	Plataforma software integrada	ENT-012
1.13	Documentación y dirección del proyecto	ENT-013

Esta organización conserva correspondencia directa entre los entregables definidos en el Enunciado del Alcance y las ramas principales de la EDT.

7.5.2 Descomposición en paquetes de trabajo

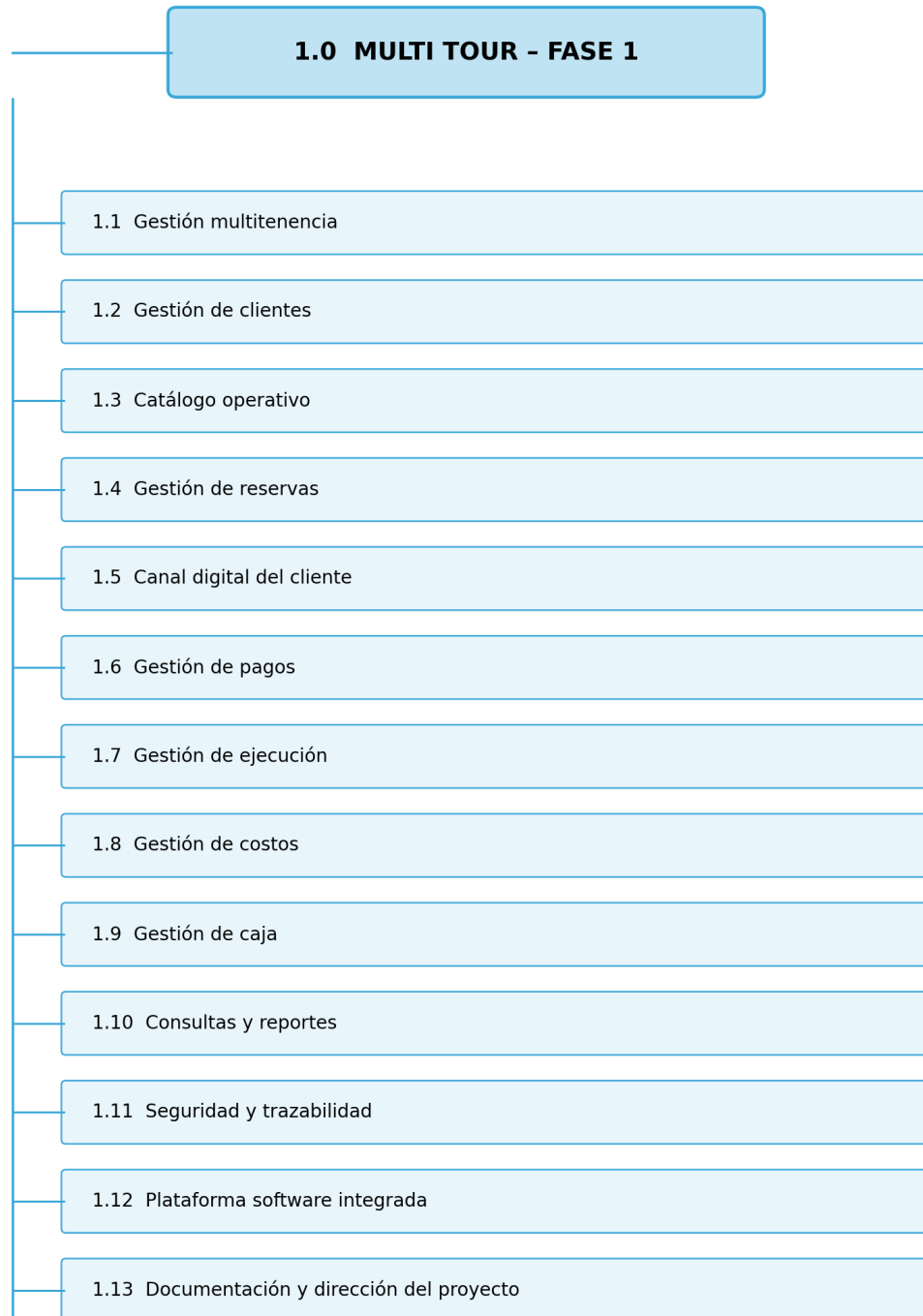
Código	Componente / Paquete de trabajo
1.1	— Gestión multitenencia
1.1.1	Ciclo de vida del tenant
1.1.2	Administración inicial del tenant
1.1.3	Personalización visual básica
1.1.4	Aislamiento lógico por tenant
1.2	— Gestión de clientes
1.2.1	Gestión de cliente titular
1.2.2	Gestión de acompañantes
1.2.3	Gestión de información obligatoria y sensible
1.3	— Catálogo operativo
1.3.1	Catálogo de atractivos

Código	Componente / Paquete de trabajo
1.3.2	Catálogo de alimentación
1.3.3	Catálogo de hospedaje
1.3.4	Catálogo de transporte
1.4	— Gestión de reservas
1.4.1	Registro de reserva comercial
1.4.2	Cálculo de valor proyectado y final
1.4.3	Gestión de descuentos
1.4.4	Disponibilidad y control de cupos
1.4.5	Modificación previa a ejecución
1.4.6	Estados y trazabilidad de la reserva
1.4.7	Reagendamiento de reserva o servicio
1.5	— Canal digital del cliente
1.5.1	Registro, autenticación y recuperación de acceso
1.5.2	Consulta digital de oferta
1.5.3	Creación digital de reserva
1.5.4	Consulta de reservas y estados
1.5.5	Continuidad de pago y consulta de soportes
1.6	— Gestión de pagos
1.6.1	Registro de pagos y abonos
1.6.2	Gestión de transferencias y soportes
1.6.3	Validación y rechazo de pagos
1.6.4	Estados de pago y saldo pendiente
1.6.5	Gestión de devoluciones y saldos a favor
1.7	— Gestión de ejecución
1.7.1	Registro de ejecución real
1.7.2	Servicios no prestados y causales
1.7.3	Control de modificaciones durante ejecución
1.7.4	Registro de novedades operativas
1.8	— Gestión de costos
1.8.1	Registro y cálculo de costos operacionales
1.8.2	Registro de gastos operacionales
1.8.3	Diferenciación entre costo interno y valor comercial
1.9	— Gestión de caja
1.9.1	Apertura y base de caja
1.9.2	Movimientos económicos de caja
1.9.3	Cierre e histórico de caja
1.9.4	Consolidación administrativa mensual
1.10	— Consultas y reportes
1.10.1	Dashboard de reservas y ejecución
1.10.2	Consulta de costos operacionales
1.10.3	Consulta de caja y consolidación
1.10.4	Indicadores administrativos
1.11	— Seguridad y trazabilidad
1.11.1	Autenticación y autorización
1.11.2	Protección de información sensible
1.11.3	Auditoría de operaciones relevantes
1.11.4	Trazabilidad de actor, tenant y eventos
1.12	— Plataforma software integrada
1.12.1	Integración de los cuatro Micro Frontends
1.12.2	Integración de servicios backend
1.12.3	Integración de persistencia

Código	Componente / Paquete de trabajo
1.12.4	Integración extremo a extremo del producto
1.13	— Documentación y dirección del proyecto
1.13.1	Documentación de iniciación
1.13.2	Línea Base del Alcance
1.13.3	Documentación arquitectónica
1.13.4	Documentación de pruebas
1.13.5	Evidencias de validación y aceptación
1.13.6	Seguimiento, riesgos y control de cambios
1.13.7	Cierre y lecciones aprendidas

7.6 Representación jerárquica de la EDT

La siguiente representación muestra los niveles 1 y 2 de la EDT. La descomposición completa hasta paquetes de trabajo se encuentra detallada en el apartado 7.5.2 y en el Diccionario de la EDT.



Representación jerárquica de la EDT/WBS de Multi tour – niveles 1 y 2.

7.7 Verificación de la EDT

1. Todos los entregables ENT-001 a ENT-013 se encuentran representados en la EDT.
2. Los requerimientos aprobados pueden relacionarse con un entregable y, mediante dicho entregable, con una rama de la EDT.
3. Los paquetes de trabajo representan conjuntamente la totalidad de su componente padre.
4. No se incluyen paquetes correspondientes a funcionalidades expresamente excluidas del alcance.
5. No existe duplicación intencional de trabajo entre diferentes ramas.
6. ENT-012 se limita al trabajo de integración y verificación transversal y no replica el trabajo funcional de ENT-001 a ENT-011.
7. La dirección y documentación del proyecto están incorporadas dentro de la rama 1.13.
8. Cada elemento posee un código único.
9. Cada paquete de trabajo tiene un responsable principal individual definido en el Diccionario de la EDT.
10. Los paquetes de trabajo presentan un nivel de descomposición suficiente para ser posteriormente estimados, asignados, programados y controlados.

7.8 Diccionario de la EDT

El Diccionario de la EDT complementa la representación jerárquica y define para cada paquete su trazabilidad, responsable principal individual y evidencia de finalización. La responsabilidad se distribuye entre Jhon Sebastián Molina Fierro, María Fernanda Robayo Laguna y Juan Pablo Borrero Morales; la colaboración del equipo se mantiene sin diluir la responsabilidad principal asignada. No se incorporan costos, duraciones ni fechas que no hayan sido estimadas formalmente.

Campo	Aplicación
Código EDT	Identificador único del paquete de trabajo.
Paquete de trabajo	Nombre del componente de nivel inferior.
Trazabilidad	Requerimientos, criterios, reglas o artefactos relacionados, según la información disponible.
Responsable principal	Integrante responsable de coordinar y responder por la finalización del paquete; el resto del equipo puede participar como apoyo.
Descripción / evidencia de finalización	Trabajo comprendido y resultado verificable esperado para considerar el paquete finalizado.

1.1 Gestión multitenencia

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.1.1	Ciclo de vida del tenant	TRA-015A / reglas de multitenencia / ENT-001	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende creación, activación, inactivación y reactivación del tenant. Finaliza con evidencia funcional de los estados permitidos.

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.1.2	Administración inicial del tenant	TRA-015A / ENT-001	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende la asignación inicial del Administrador y la habilitación administrativa del tenant. Finaliza con la asignación verificable dentro del contexto correcto.
1.1.3	Personalización visual básica	TRA-015A / ENT-001	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende la configuración visual básica permitida por tenant, sin incluir white-label avanzado. Finaliza con la configuración aplicada sin alterar la estructura base.
1.1.4	Aislamiento lógico por tenant	TRA-015 / CA-016 / ENT-001 / ENT-011	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende controles que impiden mezcla de usuarios, datos y operaciones entre tenants. Finaliza con evidencia de aislamiento funcional.

1.2 Gestión de clientes

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.2.1	Gestión de cliente titular	RF-001 / CA-001 / ENT-002	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende el registro y gestión de la información obligatoria del titular. Finaliza cuando el titular puede registrarse y asociarse correctamente a una reserva.
1.2.2	Gestión de acompañantes	RF-002 / CA-002 / ENT-002	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende el registro de cero o varios acompañantes con información individualizada. Finaliza con la asociación verificable a la reserva.
1.2.3	Gestión de información obligatoria y sensible	RF-001 / RF-002 / RNF Privacidad / ENT-002	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende el tratamiento de información obligatoria, médica, de emergencia o asociada a actividades de riesgo, aplicando restricciones de acceso. Finaliza con evidencia de protección y disponibilidad autorizada.

1.3 Catálogo operativo

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.3.1	Catálogo de atractivos	RF-004 / CA-004 / ENT-003	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende la información base de atractivos necesaria para soportar reserva y ejecución. Finaliza con datos utilizables por los procesos relacionados.

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.3.2	Catálogo de alimentación	RF-004 / CA-004 / ENT-003	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende la información base de alimentación necesaria para soportar reserva y ejecución. Finaliza con datos utilizables por los procesos relacionados.
1.3.3	Catálogo de hospedaje	RF-004 / CA-004 / ENT-003	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende la información base de hospedaje requerida por reservas y disponibilidad. Finaliza con información disponible para los procesos asociados.
1.3.4	Catálogo de transporte	RF-004 / CA-004 / ENT-003	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende la información base de transporte utilizada por reservas y operación. Finaliza con información disponible para los procesos asociados.

1.4 Gestión de reservas

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.4.1	Registro de reserva comercial	RF-003 / CA-003 / ENT-004	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende la creación de la reserva con servicios, condiciones y valores iniciales. Finaliza con una reserva persistida como proyección comercial.
1.4.2	Cálculo de valor proyectado y final	RF-005 / CA-005 / ENT-004	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende cálculo y conservación de valores comerciales. Finaliza con valor proyectado y valor final visibles y persistidos.
1.4.3	Gestión de descuentos	RF-005A / RF-005B / CA-005A / CA-005B / ENT-004	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende visualización y aplicación de descuentos vigentes y autorizados. Finaliza con evidencia del cálculo correcto sobre la reserva.
1.4.4	Disponibilidad y control de cupos	RF-006 / CA-006 / RNF Concurrencia / ENT-004	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende validación de capacidad y control de recursos limitados. Finaliza con bloqueo de confirmaciones inconsistentes y control del último cupo.
1.4.5	Modificación previa a ejecución	RF-003A / CA-005C / ENT-004	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende cambios permitidos antes de ejecución, recalculando condiciones aplicables. Finaliza con modificación trazable y valores actualizados.

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.4.6	Estados y trazabilidad de la reserva	RF-003 / RF-015 / reglas de reserva / ENT-004	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende seguimiento del estado operativo y económico de la reserva y sus modificaciones. Finaliza con estados consistentes y trazabilidad disponible.
1.4.7	Reagendamiento de reserva o servicio	RF-015C / CA-015C / ENT-004	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende reagendamientos permitidos conservando relación con la reserva o servicio afectado. Finaliza con trazabilidad del cambio.

1.5 Canal digital del cliente

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.5.1	Registro, autenticación y recuperación de acceso	RF-014 / CA-014 / ENT-005	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende creación de cuenta, autenticación y recuperación de contraseña para el cliente final. Finaliza con acceso funcional al canal permitido.
1.5.2	Consulta digital de oferta	RF-013 / CA-013 / ENT-005	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende consulta de tours, hospedaje y oferta habilitada desde canal adaptable web/móvil. Finaliza con la oferta accesible al cliente final.
1.5.3	Creación digital de reserva	RF-014 / CA-014 / ENT-005	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende generación de una reserva desde el canal digital dentro de las capacidades permitidas. Finaliza con reserva creada y asociada al cliente.
1.5.4	Consulta de reservas y estados	RF-014 / RF-015 / CA-014 / CA-015 / ENT-005	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende la consulta por el cliente de sus reservas y estados permitidos. Finaliza con información propia visible sin exposición de otros usuarios o tenants.
1.5.5	Continuidad de pago y consulta de soportes	RF-015 / RF-015A / CA-015 / CA-015A / ENT-005	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende continuidad del flujo de pago y consulta de soportes asociados cuando corresponda. Finaliza con seguimiento verificable del proceso económico permitido.

1.6 Gestión de pagos

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.6.1	Registro de pagos y abonos	RF-015A / CA-015A / ENT-006	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende registro de pagos completos y parciales asociados a la reserva. Finaliza con valores y movimientos persistidos.
1.6.2	Gestión de transferencias y soportes	RF-015A / CA-015A / ENT-006	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende registro de transferencia y manejo de sus soportes. Finaliza con soporte asociado y disponible para validación.
1.6.3	Validación y rechazo de pagos	RF-015A / CA-015A / ENT-006	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende revisión y decisión sobre pagos o soportes. Finaliza con estado de validación o rechazo registrado y trazable.
1.6.4	Estados de pago y saldo pendiente	RF-015 / RF-015A / CA-015 / CA-015A / ENT-006	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende seguimiento del estado económico y saldo pendiente de la reserva. Finaliza con consistencia entre pagos registrados y saldo.
1.6.5	Gestión de devoluciones y saldos a favor	RF-015B / CA-015B / ENT-006	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende cálculo, autorización y registro de devoluciones y saldos a favor. Finaliza con trazabilidad económica de la decisión y movimiento.

1.7 Gestión de ejecución

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.7.1	Registro de ejecución real	RF-007 / CA-007 / ENT-007	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende registro de servicios efectivamente prestados, diferenciados de la reserva comercial. Finaliza con ejecución real persistida.
1.7.2	Servicios no prestados y causales	RF-007 / CA-008 / ENT-007	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende registro de servicios no prestados y su causal. Finaliza con la novedad asociada y trazable.
1.7.3	Control de modificaciones durante ejecución	RF-008 / CA-008A / ENT-007	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende bloqueo de modificaciones ordinarias y manejo de excepciones autorizadas. Finaliza con el control verificado durante ejecución.
1.7.4	Registro de novedades operativas	RF-007 / reglas de ejecución / ENT-007	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende novedades relevantes producidas durante la prestación. Finaliza con información asociada a la ejecución correspondiente.

1.8 Gestión de costos

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.8.1	Registro y cálculo de costos operacionales	RF-009 / CA-009 / ENT-008	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende registro o cálculo de costos internos vinculados con la ejecución. Finaliza con costos diferenciados del valor comercial.
1.8.2	Registro de gastos operacionales	RF-009 / CA-009 / ENT-008	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende registro de gastos relacionados con la operación. Finaliza con movimientos identificados y disponibles para consulta.
1.8.3	Diferenciación entre costo interno y valor comercial	RF-009 / CA-009 / ENT-008	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende reglas y presentación que evitan mezclar costo operacional con valor vendido. Finaliza con ambos conceptos distinguibles y consistentes.

1.9 Gestión de caja

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.9.1	Apertura y base de caja	RF-010 / CA-010 / ENT-009	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende apertura diaria y base inicial de caja. Finaliza con caja abierta bajo las condiciones definidas.
1.9.2	Movimientos económicos de caja	RF-010 / RF-015A / RF-015B / CA-010 / ENT-009	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende ingresos, pagos operacionales, gastos y devoluciones que impactan caja. Finaliza con movimientos registrados y trazables.
1.9.3	Cierre e histórico de caja	RF-010 / CA-010 / ENT-009	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende cierre diario e histórico consultable. Finaliza con caja cerrada y registro histórico conservado.
1.9.4	Consolidación administrativa mensual	RF-010 / CA-010 / ENT-009	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende consolidación mensual de la información de caja. Finaliza con información administrativa consolidada.

1.10 Consultas y reportes

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.10.1	Dashboard de reservas y ejecución	RF-011 / CA-011 / ENT-010	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende información operativa para seguimiento de reservas, estados y ejecución. Finaliza con consultas y visualizaciones verificables.

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.10.2	Consulta de costos operacionales	RF-012 / CA-012 / ENT-010	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende consulta consolidada de costos operacionales. Finaliza con información económica disponible para los perfiles autorizados.
1.10.3	Consulta de caja y consolidación	RF-012 / CA-012 / ENT-010	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende consulta de caja y consolidaciones administrativas. Finaliza con información coherente con los movimientos registrados.
1.10.4	Indicadores administrativos	RF-011 / RF-012 / CA-011 / CA-012 / ENT-010	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende indicadores derivados de información operativa y administrativa ya incluida en el alcance. Finaliza con indicadores consistentes con las fuentes del sistema.

1.11 Seguridad y trazabilidad

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.11.1	Autenticación y autorización	RNF Seguridad / ENT-011	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende autenticación y control de acceso por perfiles. Finaliza con acceso restringido a las operaciones autorizadas.
1.11.2	Protección de información sensible	RNF Privacidad / ENT-011	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende controles sobre información personal, médica y de emergencia. Finaliza con acceso limitado conforme a las funciones autorizadas.
1.11.3	Auditoría de operaciones relevantes	RNF Trazabilidad y auditoría / ENT-011	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende registro de eventos relevantes y operaciones sensibles. Finaliza con evidencia de actor, acción, fecha y registro afectado cuando aplique.
1.11.4	Trazabilidad de actor, tenant y eventos	RNF Trazabilidad / CA-016 / ENT-011	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende identificación del tenant, actor y momento de eventos relevantes. Finaliza con trazabilidad consultable y aislamiento preservado.

1.12 Plataforma software integrada

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.12.1	Integración de los cuatro Micro Frontends	Restricción: exactamente 4 Micro Frontends / ENT-012	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende integración transversal de los cuatro Micro Frontends sin redefinir su distribución funcional. Finaliza con navegación e interacción integrada del frontend.
1.12.2	Integración de servicios backend	Restricciones Java y Go / ENT-012	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende integración de los servicios backend definidos por la arquitectura. Finaliza con comunicación funcional entre componentes requeridos.
1.12.3	Integración de persistencia	Restricciones PostgreSQL y MongoDB / ENT-012	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende integración de los mecanismos de persistencia definidos por arquitectura. Finaliza con lectura y escritura coherentes según responsabilidades establecidas.
1.12.4	Integración extremo a extremo del producto	ENT-012 / requerimientos y RNF aplicables	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende verificación transversal de los principales flujos de Multi tour sin duplicar entregables funcionales. Finaliza con evidencia de funcionamiento integrado.

1.13 Documentación y dirección del proyecto

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.13.1	Documentación de iniciación	Capítulos 1 y 2 / ENT-013	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende Acta de Constitución y Registro de Interesados. Finaliza con los artefactos elaborados e integrados al documento general.
1.13.2	Línea Base del Alcance	Capítulos 4, 5, 6 y 7 / ENT-013	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende Enunciado del Alcance, EDT/WBS y Diccionario de la EDT. Finaliza con los tres componentes consolidados y coherentes.
1.13.3	Documentación arquitectónica	Restricciones tecnológicas / ENT-013	Juan Pablo Borrero Morales	Comprende los artefactos arquitectónicos que se definen en la etapa correspondiente, respetando alcance y restricciones. Finaliza con documentación técnica validada por el equipo.

Código	Paquete de trabajo	Trazabilidad	Responsable principal	Descripción / evidencia de finalización
1.13.4	Documentación de pruebas	Requerimientos / criterios de aceptación / RNF / ENT-013	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende evidencias y documentos de prueba que permitan verificar requisitos y criterios. Finaliza con resultados trazables respecto de lo validado.
1.13.5	Evidencias de validación y aceptación	CA-001 a CA-016 y evidencias no funcionales / ENT-013	María Fernanda Robayo Laguna	Comprende consolidación de evidencia que sustente el cumplimiento de entregables y criterios. Finaliza con resultados documentados.
1.13.6	Seguimiento, riesgos y control de cambios	Plan para la Dirección del Proyecto / ENT-013	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende registros de seguimiento, riesgos y cambios relevantes. Finaliza con información actualizada y trazable durante la ejecución.
1.13.7	Cierre y lecciones aprendidas	Proceso de cierre / ENT-013	Jhon Sebastián Molina Fierro	Comprende formalización del cierre y recopilación de lecciones aprendidas. Finaliza con cierre documentado y resultados consolidados.

7.9 Línea Base del Alcance

Con la elaboración de la EDT/WBS y su Diccionario queda consolidada la Línea Base del Alcance de Multi tour para esta entrega. La línea base se utilizará como referencia para el control del alcance y cualquier modificación posterior deberá gestionarse mediante el procedimiento de control de cambios establecido.

Componente	Estado
Enunciado del Alcance del Proyecto	Elaborado – capítulo 6
EDT/WBS	Elaborada – capítulo 7
Diccionario de la EDT	Elaborado – apartado 7.8
Línea Base del Alcance	Consolidada en esta entrega; sujeta a los mecanismos de aprobación y control definidos para el proyecto

7.10 Salidas del proceso

Como resultado del proceso Crear la EDT / WBS, Multi tour cuenta con los siguientes artefactos:

Salida	Resultado
EDT/WBS	Representación jerárquica del trabajo necesario para producir los entregables del proyecto.
Diccionario de la EDT	Descripción y trazabilidad de los componentes y paquetes de trabajo.
Línea Base del Alcance	Conjunto integrado por Enunciado del Alcance + EDT/WBS + Diccionario de la EDT.
Actualización de documentos	Ajustes de estados y referencias internas realizados para mantener coherencia con la EDT consolidada.